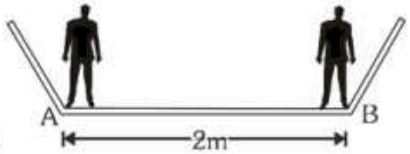
PHYSICS

1) दो व्यक्ति A तथा B, जिनके द्रव्यमान क्रमश: 80 किग्रा तथा 50 किग्रा हैं, एक 70 किग्रा द्रव्यमान व 2 m लम्बाई की नाव के दो विपरित सिरों पर विरामावस्था में खड़े हैं। यदि वे अपनी स्थितियों को परस्पर बदल देते है, तब नाव का द्रव्यमान केन्द्र विस्थापित होगा-



(1) 60 सेमी बांये तरफ

(2) 40 सेमी दांये तरफ

(3) 30 सेमी बांये तरफ

(4) स्थिर रहेगा।

2) **कथन (A) :-** गोली के बन्दूक से दागने की स्थिति में, बन्दूक और गोली की गतिज ऊर्जा का अनुपात, गोली और बन्दूक के द्रव्यमान के अनुपात के समान होता है।
कारण (R) :- बन्दूक से गोली दागने में, कुल संवेग संरक्षित रहता है।

(1) दोनों **(A)** एवं **(R)** सही हैं लेकिन **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या नहीं है।

(2) **(A)** सही है लेकिन **(R)** सही नहीं है।

(3) **(A)** सही नहीं है लेकिन **(R)** सही है।

(4) दोनों **(A)** एवं **(R)** सही हैं तथा **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या है।

3) एक प्रक्षेप्य 20m/s की चाल से इसके उच्चतम बिन्दु पर गतिमान है जहाँ यह आन्तरिक बलों के कारण दो समान भागों में विभक्त हो जाता है। एक भाग धरातल के सापेक्ष 30 m/s की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर गति करना प्रारम्भ कर देता हो, तो अन्य भाग की चाल होगी :-

(1) 20 m/s

(2) $10\sqrt{13}$ m/s

(3) 50 m/s

(4) 30 m/s

4) प्रारम्भ में विरामावस्था में स्थित 1kg द्रव्यमान की एक वस्तु का विस्फोट होता है तथा यह 1 : 1 : 3 अनुपात वाले द्रव्यमानों के तीन टुकड़ों में टूट जाती है। बराबर द्रव्यमान वाले दो टुकड़े एक-दूसरे के लम्बवत् तथा प्रत्येक 15 मी/से के वेग से दूर चले जाते है। भारी टुकड़े की चाल है :-

(1) $5\sqrt{2}$ मी/से

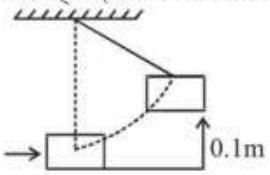
(2) 4मी/से

(3) 3मी/से

(4) 1मी/से

5) एक 0.01 kg द्रव्यमान की गोली 500 m/s के वेग से गति करती हुयी 2kg द्रव्यमान के ब्लॉक से क्षैतिजत: गुजरती है, जो

5m लम्बी रस्सी से लटका है। ब्लॉक का गुरूत्व केन्द्र ऊर्ध्वाधर 0.1m ऊपर उठता है। गोली की ब्लॉक से निकलने के बाद चाल क्या है ? (गोली का पारगमन समय नगण्य है) [$g = 9.8\ m/s^2$]



(1) 110 m/s

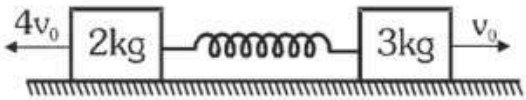
(2) 120 m/s

(3) 220 m/s

(4) 280 m/s

6)

2 kg तथा 3 kg द्रव्यमान के ब्लॉकों को एक अविस्तारित (मूल लम्बाई) स्प्रिंग द्वारा जोड़ कर चित्रानुसार घर्षणरहित क्षैतिज सतह पर उन्हें वेग प्रदान किया किया जाता है।



गति के दौरान कमानी में संचित होने वाली अधिकतम ऊर्जा होगी :-

(1) $5v_0^2$

(2) $15v_0^2$

(3) शून्य

(4) $10v_0^2$

7) एक गेंद चिकने क्षैतिज तल पर उर्ध्वाधर से 45° पर टकराती है। निम्न में से कौनसा मान टक्कर के बाद वेग का उर्ध्वाधर से बनने वाले कोण का मान नहीं हो सकता ? (मानो कि $e \leq 1$)

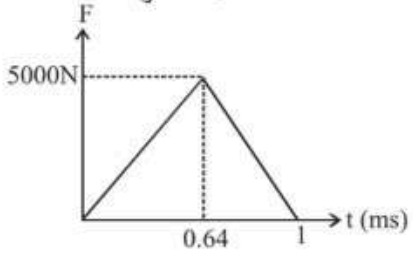
(1) 45°

(2) 30°

(3) 53°

(4) 60°

8) दो वस्तुओं का अल्प काल के लिये टक्कर हेतु संघट्ट बल F v\s समय 't' ग्राफ दर्शाये अनुसार है। दिये गये ग्राफ से प्रत्यावस्थान गुणांक ज्ञात कीजिये।



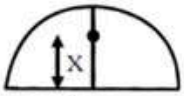
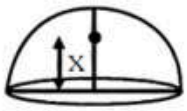
(1) 0.56

(2) 1

(3) 0.64

(4) 0.26

9) निम्न स्तम्भों का मिलान द्रव्यमान केन्द्र की स्थिति के आधार पर करें।

स्तम्भ-I	स्तम्भ-II
(A)  समरूप छड़, लम्बाई = R	(P) $x = \frac{3R}{8}$
(B)  समरूप पतली अर्द्धवृत्ताकार वलय जिसकी त्रिज्या R है।	(Q) $x = \frac{R}{2}$
(C)  समरूप अर्द्धवृत्ताकार चकती जिसकी त्रिज्या R है।	(R) $x = \frac{4R}{3\pi}$
(D)  समरूप ठोस अर्द्धगोला जिसकी त्रिज्या R है।	(S) $x = \frac{2R}{\pi}$

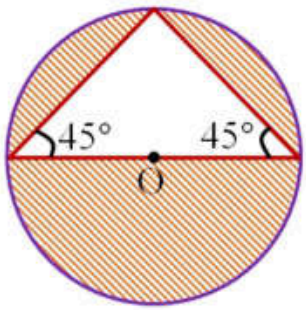
(1) A - P, B - R, C - Q, D - S

(2) A - Q, B - P, C - R, D - S

(3) A - Q, B - S, C - R, D - P

(4) A - S, B - P, C - Q, D - R

10) त्रिज्या R की एक वृत्ताकार चकती में से एक त्रिभुजाकार प्लेट काट दी जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। शेष



चकती के द्रव्यमान केन्द्र की O से दूरी है :

(1) $\frac{4R}{3(\pi-2)}$

(2) $\frac{5R}{7(\pi-2)}$

(3) $\frac{2R}{3(\pi-2)}$

(4) $\frac{R}{3(\pi-1)}$

11) चिकनी स्टील की एक गेंद एक दृढ़ चिकनी स्टील प्लेट पर ऊर्ध्वाधर से θ कोण पर टकराती है। यदि प्रत्यावस्थान गुणांक e है, तो गेंद ऊर्ध्वाधर से किस कोण पर उछलेगी ?

(1) $\tan^{-1}\left(\frac{e}{\tan\theta}\right)$

(2) $\tan^{-1}\left(\frac{\tan\theta}{e}\right)$

(3) $\tan^{-1}(e)$

(4) $e\tan\theta$

12) m द्रव्यमान की एक गेंद v वेग से गति करती हुई m द्रव्यमान के लोलक से टकराती है जो विरामावस्था में है। यदि टक्कर पूर्णत: अप्रत्यास्थ है, तो किस अधिकतम ऊँचाई तक दोनों जाएंगे ?

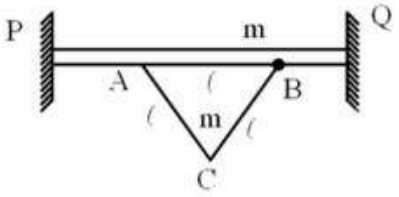
(1) $\frac{v^2}{8g}$

(2) $\frac{v^2}{4g}$

(3) $\frac{v^2}{2g}$

(4) $\frac{v^2}{g}$

13) प्रदर्शित चित्र में द्रव्यमान m वाला दृढ़ त्रिभुजाकार फ्रेम ABC एक दृढ़ क्षैतिज छड़ PQ से लटका रखा है। यह फ्रेम केवल क्षैतिज के अनुदिश ही बिना घर्षण गति करने के लिए बाध्य है। द्रव्यमान m वाले एक मोती को बिन्दु B से विरामावस्था से छोड़ा जाता है जो BC के अनुदिश गति करता है। जब मोती बिन्दु C पर पहुँचता है, तो फ्रेम के विस्थापन का परिमाण होगा :



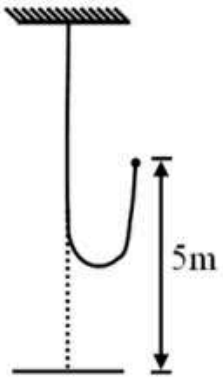
(1) $\frac{\ell}{2}$

(2) $\frac{\ell}{4}$

(3) $\frac{3\ell}{\sqrt{2}}$

(4) $\frac{\sqrt{3}\ell}{4}$

14) एक 2kg द्रव्यमान का ब्लॉक एक रस्सी की सहायता से लटका हुआ है। इसे 5 m की ऊँचाई से चित्रानुसार छोड़ा जाता है,



तो जैसे ही रस्सी में तनाव आता है, तब आवेग का मान क्या होगा? ($g = 10\ m/s^2$)

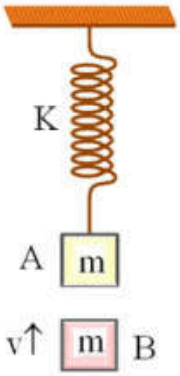
(1) 2 N - s

(2) 0.2 N - s

(3) 200 N - s

(4) 20 N - s

15) गुटका A एक उर्ध्व स्प्रिंग से लटकाया गया है और विराम में हैं। गुटका B, v वेग से गुटके A से टकराता है, और उससे



चिपक जाता है, तो v का वह मान क्या होगा जिससे स्प्रिंग ठीक प्राकृतिक लम्बाई प्राप्त करे ?

(1) $\sqrt{\frac{60mg^2}{K}}$

(2) $\sqrt{\frac{6mg^2}{K}}$

(3) $\sqrt{\frac{10mg^2}{K}}$

(4) कोईनहीं

16) m द्रव्यमान के एक कण को एक मीनार के शिखर से क्षैतिज रूप से फेंका जाता है तथा 2m द्रव्यमान के एक अन्य कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। द्रव्यमान केन्द्र का त्वरण है :-

(1) g

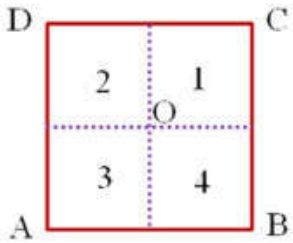
(2) 9g/3

(3) 2g/3

(4) g/2

17) दिये गए चित्र में चार छड़ें AB, BC CD और DA हैं जिनके द्रव्यमान क्रमश: m, 2m, 3m और 4m हैं। इस निकाय का

द्रव्यमान केन्द्र किस क्षेत्र (जो 1,2,3 एवं 4 से इंगित है) में होगा ?



(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

18) 40 kg की एक गाड़ी 2m/s वेग से गतिमान है 80 kg का एक आदमी गाड़ी पर धरातल के सापेक्ष गाड़ी के विपरीत दिशा में 3m/s से दौड़ रहा है। निकाय के द्रव्यमान केन्द्र की चाल क्या होगी ?

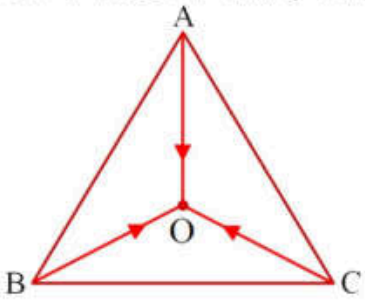
(1) $\frac{2}{3}$ m/s

(2) $-\frac{2}{3}$ m/s

(3) $-\frac{4}{3}$ m/s

(4) $\frac{4}{3}$ m/s

19) समान द्रव्यमान वाले तीन कण A, B और C एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाओं के अनुदिश समान चाल v से गति करते हैं। वे त्रिभुज के केन्द्रक 'O' पर टकराते हैं। टक्कर के बाद A रूक जाता है जबकि B, v चाल से अपना पथ वापस ले लेता है। तब टक्कर के बाद C का वेग क्या होगा ?



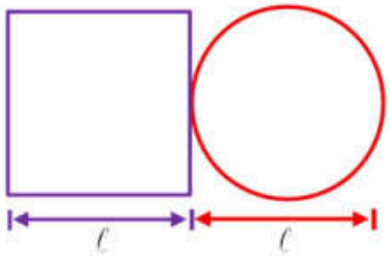
(1) v, दिशा $\overrightarrow{OA}$ के अनुदिश

(2) 2v, दिशा $\overrightarrow{OA}$ के अनुदिश

(3) 2v, दिशा $\overrightarrow{OB}$ के अनुदिश

(4) v, दिशा $\overrightarrow{BO}$ के अनुदिश

20) यदि वर्गाकार प्लेट एवं वृत्तीय प्लेट का घनत्व समान है, तो निकाय का द्रव्यमान केन्द्र होगा :



(1) वर्गाकारप्लेटमें

(2) वृत्ताकारप्लेटमें

(3) सम्पर्क बिन्दु पर

(4) निकाय के बाहर

21) दो अर्धवृत्ताकार वलयों के रेखीय द्रव्यमान घनत्व λ व 3λ हैं व इनकी प्रत्येक की त्रिज्या R है। इनको आपस में जोड़कर एक सम्पूर्ण वलय बनाई जाती है। सम्पूर्ण वलय के द्रव्यमान केन्द्र की इसकी ज्यामितीय केन्द्र से दूरी होगी :

(1) $\frac{2R}{3}$

(2) $\frac{R}{3\pi}$

(3) $\frac{2R}{\pi}$

(4) $\frac{R}{\pi}$

22) एक गेंद ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर तल पर p संवेग से गिरती है तथा बार-बार वापस उछलती है। यदि टक्कर का प्रत्यावस्थान गुणांक e है, तो तल पर गेंद द्वारा प्रदान किया गया कुल आवेग होगा :

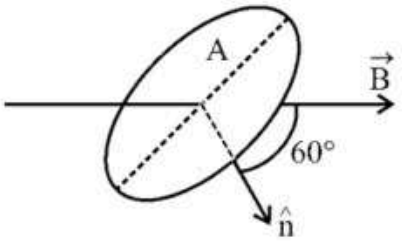
(1) $p(1 + e)$

(2) $\frac{p}{1-e}$

(3) $p\left(\frac{1-e}{1+e}\right)$

(4) $p\left(\frac{1+e}{1-e}\right)$

23) एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र B = 4.0 वेबर/मी^{2} में क्षेत्रफल A = 0.5 मी^{2} वाली एक कुण्डली स्थित है, जो चित्रानुसार चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा से 60º का कोण बनाती है। क्षेत्रफल A से सम्बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स बराबर होगा -



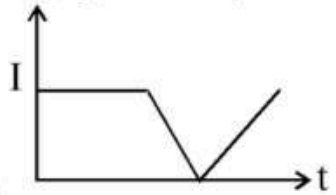
(1) 2 वेबर

(2) 1 वेबर

(3) 3 वेबर

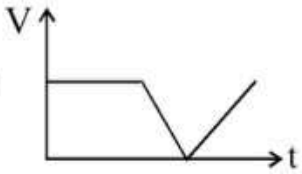
(4) (3/2) वेबर

24) एक कुंडली के लिए धारा (I) - समय (t) ग्राफ दिया हुआ है। इसके लिए वि.वा.बल (V) का समय (t) के साथ ग्राफ होगा

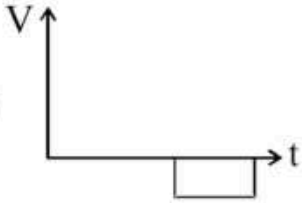


:-

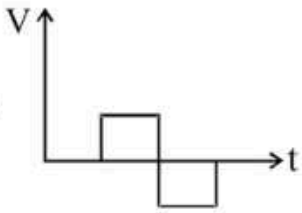
(1)



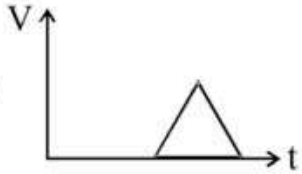
(2)



(3)



(4)



25) एक आयताकार कुण्डली में 60 घेरे तथा उसकी लम्बाई और चौड़ाई क्रमशः 20 सेमी. और 10 सेमी. है। यह कुण्डली 0.5 टेसला के एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में 1800 घूर्णन प्रति मिनट की चाल से स्वयं के किसी विकर्ण के परित : घूर्णन कर रही है तो, अधिकतम प्रेरित वि.वा. बल होगा :-

(1) 60 V
(2) 220 V
(3) 113 V
(4) 330 V

26) किसी चुम्बकीय क्षेत्र में घूर्णित कुण्डली के लिये वि. वा. बल और फ्लक्स के मध्य कलान्तर होगा-

(1) 0
(2) π/2
(3) π
(4) 2π

27) निम्न में चार परिनालिकाओं के लिए फेरों की संख्या, अनुप्रस्थकाट का क्षेत्रफल तथा लम्बाईयां दी गयी हैं।

परिनालिका	कुल फेरे	क्षेत्रफल	लम्बाई
1	2N	2A	□
2	2N	A	□
3	3N	3A	2□
4	2N	2A	□/2

परिनालिका जिसके लिए स्वप्रेरकत्व अधिकतम होगी :

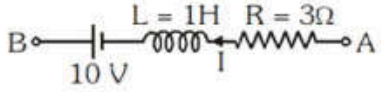
(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

28) चित्रानुसार एक परिपथ की शाखा AB में धारा I = (t + 1) A प्रवाहित हो रही है, जहाँ t सेकण्ड में है□ t = 0 पर (V_A $-V_B$) का मान ज्ञात करें -



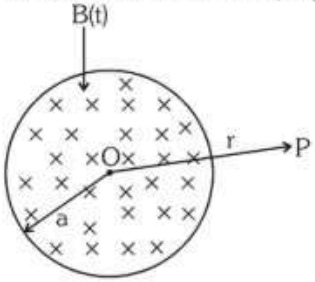
(1) 3V

(2) -3V

(3) -6V

(4) 6V

29) चित्रानुसार, a त्रिज्या के वृत्ताकार क्षेत्र में, समय के साथ परिवर्तनशील चुम्बकीय क्षेत्र B(t), कागज के तल के लम्बवत, अन्दर की ओर निर्देशित है। वृत्ताकार क्षेत्र के केन्द्र से r दूरी पर स्थित बिन्दु P पर प्रेरित विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा :



(1) $\frac{a^2}{2r}\left(\frac{dB}{dt}\right)$

(2) $\frac{a}{2r^2}\left(\frac{dB}{dt}\right)$

(3) $\frac{1}{2r}\left(\frac{dB}{dt}\right)$

(4) $\frac{r}{2}\left(\frac{dB}{dt}\right)$

30) विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के अनुसार :

(1) प्रेरित वि.वा.बल, उस दिशा में नहीं होता जिस पर यह फलक्स में परिवर्तन का विरोध करे

(2) कुंडली और चुम्बक के मध्य सापेक्ष गति से चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है

(3) केवल चुम्बक को कुंडली की ओर ले जाना चाहिए

(4) केवल कुंडली को चुम्बक की ओर ले जाना चाहिए

31)

0.1 m त्रिज्या की एक ताम्र चकती अपने केन्द्र के परित: 10 चक्र प्रति सैकेण्ड की दर से 0.1 टेसला के एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र जो कि चकती के तल के लम्बवत् है, में घूर्णन कर रही है। चकती की त्रिज्या के अनुदिश उत्पन्न वि. वा. बल होगा

(1) $\frac{\pi}{10}$V

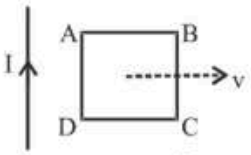
(2) $\frac{2\pi}{10}$V

(3) 10 π mV

(4) 20 π mV

32)

एक धात्विक फ्रेम ABCD किसी धारावाही अनन्त लम्बाई के जड़ित तार के पास नियत वेग v से गतिमान है। किसी क्षण भुजा AD एवं BC में प्रेरित वि.वा.बल क्रमश: 5 V एवं 2V है। यदि फ्रेम का प्रतिरोध 6Ω है, तब लूप में प्रेरित धारा का परिमाण एवं दिशा होगी -



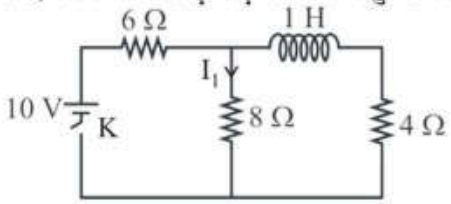
(1) 2A,वामावर्त

(2) 0.5A,वामावर्त

(3) शून्य

(4) 0.5A,दक्षिणावर्त

33) चित्र में दर्शाए गए परिपथ में कुँजी K बंद करने के ठीक बाद, I_1 का मान क्या होगा ?



(1) $\frac{5}{7}$A

(2) $\frac{5}{11}$A

(3) 1 A

(4) उपरोक्त मे से कोई नहीं

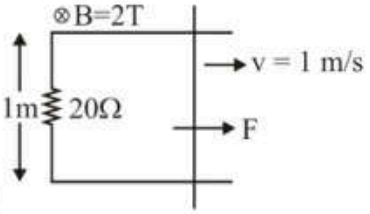
34) 100 W और 110V के एक बल्ब को 220 V की सप्लाई से प्रदीप्त करने के लिए एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया गया है। यदि सप्लाई का धारा मान 0.5 एम्पीयर हो, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता होगी (लगभग):-

(1) 10%

(2) 30%

(3) 50%

(4) 90%



35)
चित्रानुसार एक तार दो समानान्तर पटरियों पर फिसल रहा है जिनके बीच की दूरी 1m है। वहाँ पर 2T का चुम्बकीय क्षेत्र उपस्थित है जिसकी दिशा पटरियों के लम्बवत है। इस तार को 1 m/s के नियत वेग से चलाने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी ?

(1) 2 N

(2) 0.2 N

(3) 0.4 N

(4) 0.8 N

36) एक ℓ भुजा के छोटे वर्गाकार लूप को, L भुजा के बड़े वर्गाकार लूप में रखा है (L >> □)□ लूप समतलीय हैं तथा उनके केन्द्र उभयनिष्ठ हैं। निकाय का अन्योन्य प्रेरकत्व निम्न के समानुपाती होगा :-

(1) $\frac{\ell}{L}$

(2) $\frac{\ell^2}{L}$

(3) $\frac{L}{\ell}$

(4) $\frac{L^2}{\ell}$

37) $L\frac{dI}{dt}$ की विमा है।
(जहाँ L प्रेरकत्व, I धारा तथा t समय है।)

(1) $M^1L^2T^{-3}A^{-1}$

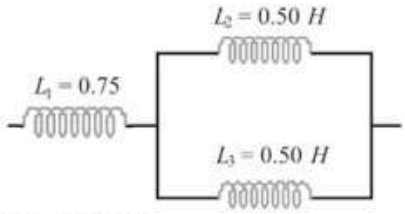
(2) $M^1L^2T^{-2}A^{-1}$

(3) $M^1L^2T^{-3}A^{-2}$

(4) कोईभीनहीं

38)

तीन प्रेरक कुण्डलियाँ चित्रानुसार एक परिपथ में हैं। यदि इनके बीच युग्मन नहीं हो, तो परिणामी प्रेरकत्व का मान होगा



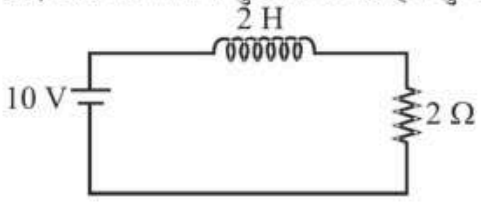
(1) 0.25 H

(2) 0.75 H

(3) 0.01 H

(4) 1 H

39) दिये गये चित्र में कुंडली में संग्रहित चुम्बकीय ऊर्जा का मान होगा :-



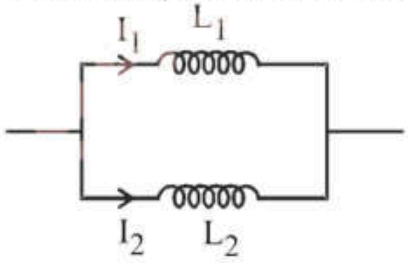
(1) शून्य

(2) अनन्त

(3) 25 जूल

(4) कोईनहीं

40) दो प्रेरकत्वों L_1 व L_2 को समान्तर क्रम में जोड़ा गया है तथा उनमें समय के साथ परिवर्तित होने वाली धारा चित्रानुसार बह रही है, तो किसी समय $\frac{I_1}{I_2}$ का मान होगा:-



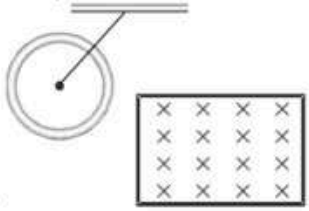
(1) $\frac{L_1}{L_2}$

(2) $\frac{L_2}{L_1}$

(3) $\frac{L_1^2}{(L_1 + L_2)^2}$

(4) $\frac{L_2^2}{(L_1 + L_2)^2}$

41) किसी छड़ से जुड़ी एक धात्वीय वलय दोलक की तरह स्वतन्त्र रूप में दोलन करती है। यदि क्षैतिज दिशा में एक चुम्बकीय क्षेत्र लगाया जाए ताकि दोलक चुम्बकीय क्षेत्र से होकर दोलन करे, तो अब दोलक :-



(1) अपने पुराने दोलनकाल से ही दोलन करेगा।

(2) कम दोलनकाल से दोलन करता रहेगा।

(3) अधिक दोलनकाल से दोलन करता रहेगा।

(4) शीघ्र ही स्थिर अवस्था में आ जायेगा।

42) एक 2 m^2 क्षेत्रफल की कुण्डली चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् व्यवस्थित है। यदि चुम्बकीय क्षेत्र 2 सेकण्ड में 1 Weber/m^2 से 4 Weber/m^2 हो जाता है, तो कुण्डली में प्रेरित वि. वा. बल होगा:-

(1) 4 volt

(2) 3 volt

(3) 2 volt

(4) 1 volt

43) चित्र में प्रदर्शित प्रत्यावर्ती उप परिपथ में प्रतिरोध R = 0.2 Ω है। किसी क्षण पर $V_A - V_B = 0.5$ V, I = 0.5 A, तथा $\frac{\Delta I}{\Delta t}$ = 8 A/s की दर से धारा बढ़ रही है। कुण्डली का प्रेरकत्व होगा -



(1) 0.01 H

(2) 0.02 H

(3) 0.05 H

(4) 0.5 H

44) प्रेरण B के एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में त्रिज्या r के अर्द्धवृत्त के रूप में एक तार अपने वृत्त के एक व्यास के परित: ω कोणीय वेग से घूमता है। घूर्णन अक्ष क्षेत्र के लम्बवत् है। यदि परिपथ का कुल प्रतिरोध R है, तब घूर्णन के प्रत्येक दोलनकाल में उत्पन्न औसत शक्ति है :-

(1) $\frac{B\pi r^2\omega}{2R}$

(2) $\frac{(B\pi r^2\omega)^2}{8R}$

(3) $\frac{(B\pi r\omega)^2}{2R}$

(4) $\frac{(B\pi r\omega^2)^2}{8R}$

45) 10 cm लम्बी एक चालक छड़ इसकी लम्बाई से 60° कोण बनाती हुई एक दिशा में स्थानांतरित हो रही है। इसकी गति का तल उस स्थान पर विद्यमान 1.0 T तीव्रता के चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् है। यदि स्थानांतरण की चाल 20 cm/s है, तो छड़ के सिरों के बीच प्रेरित वि. वा. बल ज्ञात कीजिये।

(1) 17×10^{-3} V

(2) 27×10^{-3} V

(3) 7×10^{-3} V

(4) 57×10^{-3} V

CHEMISTRY

1) कौन से प्रक्रम के लिए ΔS ऋणात्मक है ?

(1) $H_{2(g)} \rightarrow 2H_{(g)}$

(2) $N_{2(g)}(1\ atm) \rightarrow N_{2(g)}(8\ atm)$

(3) $2SO_{3(g)} \rightarrow 2SO_{2(g)} + O_{2(g)}$

(4) $C_{(diamond)} \rightarrow C_{(graphite)}$

2) एक आदर्श गैस का 2.0 atm के नियत वाह्य दाब के विरूद्ध 20 लीटर से 40 लीटर तक प्रसार होता है तथा 10 kJ ऊष्मा अवशोषित होती है। निकाय की आन्तरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन है :

(1) 4052 जूल

(2) 5948 जूल

(3) 14052 जूल

(4) 9940 जूल

3) निम्न में से किसी स्थिति में ΔG का मान हमेशा ऋणात्मक होगा ?

(1) ΔH = -ve तथा ΔS = +ve

(2) ΔH = -ve तथा ΔS = -ve

(3) ΔH = +ve तथा ΔS = +ve

(4) ΔH = +ve तथा ΔS = -ve

4) किसी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक यदि $K_{eq} = 1$ हो, तो ΔG° का मान होगा-

(1) -RT

(2) -1

(3) 0

(4) +RT

5) 10 g जल के जमने (freezing) के लिए एन्ट्रॉपी परिवर्तन का मान क्या होगा ? यदि $H_2O(s)$ के गलन की ऊष्मा 80 cal/g है तथा बर्फ का गलनांक 1 atm दाब पर 273 K है :-

(1) 12.25 cal/K

(2) 2.93 cal/K

(3) -2.93 cal/K

(4) -12.25 cal/K

6) $S(s) + O_2(g) \rightarrow SO_2(g)$ तन्त्र के लिए :-

(1) ΔH = ΔE

(2) ΔH > ΔE

(3) ΔE > ΔH

(4) $\Delta H = 0$

7) एक गैसीय अभिक्रिया $A_{(g)} + 3B_{(g)} \rightarrow 3C_{(g)} + 3D_{(g)}$ के लिए 27°C ताप पर ΔE, 17 kcal है
($R = 2$ cal K^{-1} mol^{-1}) उपरोक्त अभिक्रिया के लिए ΔH का मान है :-

(1) 15.8 kcal
(2) 18.2 kcal
(3) 20.0 kcal
(4) 16.4 kcal

8) नियत दाब पर जल की मोलर ऊष्मा धारिता C_P 75 JK^{-1} mol^{-1} है। जब 10 kJ ऊष्मा, 1 kg जल में प्रवाहित की जाती है जो प्रसार के लिए स्वतंत्र है, तो जल के ताप में वृद्धि होगी :-

(1) 2.4 K
(2) 4.8 K
(3) 3.2 K
(4) 10 K

9) 100°C पर 90 gm जल के उत्क्रमणीय समतापीय वाष्पीकरण के लिए ΔU का मान क्या होगा ?
(जल का $\Delta H_{vap.} = 40.8$ kJ mol^{-1})
($R = 8.314$ JK^{-1} mol^{-1})

(1) 4800 kJ
(2) 188.4 kJ
(3) 40.8 kJ
(4) 125.03 kJ

10) 298 K पर निम्न अभिक्रिया के लिए मानक आन्तरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा ?
$OF_{2(g)} + H_2O_{(g)} \rightarrow O_{2(g)} + 2HF_{(g)}$; $\Delta H^\circ = -310$ kJ

(1) -312.5 kJ
(2) -125.03 kJ
(3) -310 kJ
(4) -156 kJ

11) अनुत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रसार प्रक्रम में निकाय का एन्ट्रॉपी परिवर्तन होगा :-

(1) = 0
(2) < 0
(3) > 0
(4) इनमें से कोई नहीं

12) बॉम्ब कैलोरीमीटर में 1 मोल जिंक चूर्ण की अभिक्रिया 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर ΔU तथा W का मान है :-

(1) $\Delta U < 0$, $W = 0$
(2) $\Delta U = 0$, $W < 0$

(3) $\Delta U > 0, W = 0$

(4) $\Delta U < 0, W > 0$

13) स्थिर आयतन तथा 17°C पर कार्बन मोनोऑक्साइड की दहन ऊष्मा -283.3 kJ है स्थिर दाब पर इसकी दहन की ऊष्मा का मान है :-

(1) -284.5kJ

(2) 184.5 kJ

(3) 384.5 kJ

(4) -384.5 kJ

14) एक आदर्श गैस उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम में संबद्ध है, तो प्रक्रम में निहित कार्य होगा :-

(1) $\frac{P_2V_2 - P_1V_1}{\gamma - 1}$

(2) $\frac{nR(T_1 - T_2)}{\gamma - 1}$

(3) $\frac{P_2V_2 - P_1V_1}{\gamma}$

(4) इनमें से कोई नहीं

15) एक आदर्श गैस के 2 मोल निर्वात में स्वत: प्रवर्तित रूप से प्रसार करते है। कृत कार्य है :-

(1) 2 जूल

(2) 4 जूल

(3) शून्य

(4) अनंत

16) स्थिर आयतन पर ऊष्मा परिवर्तन (q_v) किसके तुल्य है :-

(1) ΔU

(2) ΔH

(3) RT

(4) ΔG

17) साम्यावस्था के लिए सत्य है :
(a) $\Delta G = 0$ (b) $\Delta S_{Total} = 0$
(c) $\Delta G^\circ = 0$

(1) केवल a

(2) केवल b

(3) a , b , c

(4) a तथा b

18) निम्न स्वत: ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अध्ययन कीजिए :
$3X_2(g) \rightarrow 2X_3(g)$

अभिक्रिया के लिए ΔH, ΔS, तथा ΔG के चिन्ह होंगे।

(1) +, +, +

(2) +, -, -

(3) -, +, -

(4) -, -, -

19) अभिक्रिया ; $2A + B \rightarrow C$ के लिये ; $\Delta H = 400\ kJ\ mol^{-1}$ एवं $\Delta S = 2\ kJ\ K^{-1}\ mol^{-1}$ है। किस न्यूनतम ताप से अधिक ताप पर यह अभिक्रिया स्वत: प्रवर्तित होगी ? (यह मानते हुए कि ΔH एवं ΔS इस ताप परास में स्थिर रहेंगे)

(1) 150 K

(2) 200 K

(3) 250 K

(4) 220 K

20) एक HI गैस से भरा बन्द व गर्म बल्ब उदाहरण है :-

(1) खुला निकाय

(2) बंद निकाय

(3) विलगित निकाय

(4) कोईनहीं

21) रासायनिक अभिक्रिया के लिए $\Delta H = -120\ kJ$ व $\Delta S = 300\frac{J}{K}$ है, तो कौनसा कथन सत्य है :-

(1) अभिक्रिया सभी ताप पर अस्वत: है।

(2) अभिक्रिया सभी ताप पर स्वत: है।

(3) अभिक्रिया केवल 400 K से अधिक ताप पर स्वत: है।

(4) अभिक्रिया केवल 400 K से कम ताप पर स्वत: है।

22) एक आदर्श गैस उत्क्रमणीय समतापीय प्रक्रम में 2L से 4L तक प्रसारित होती है तो इस गैस के 1 मोल द्वारा किया गया कार्य होगा -

(1) 210 R

(2) 90 R

(3) 270 R

(4) 0.210 R

23) दो अभिक्रियाओं के ऐंथैल्पी परिवर्तन के लिये समीकरण दिये गये है

$2Cr_{(s)} + \frac{3}{2}O_{2(g)} \rightarrow Cr_2O_{3(s)},\ \Delta H = -1130kJ$

$C_{(s)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \rightarrow CO_{(g)},\ \Delta H = -110kJ$

तो निम्न अभिक्रिया के लिये एन्थैल्पी परिवर्तन (kJ में) क्या होगा ?

$3C_{(s)} + Cr_2O_{3(s)} \rightarrow 2Cr_{(s)} + 3CO_{(g)}$

(1) -1460 kJ

(2) 800 kJ

(3) -800 kJ

(4) इनमें से कोई नहीं

24) 298 K पर $C_2H_2(g)$ तथा $C_6H_6(g)$ की स्थिर दाब पर सम्भवन ऊष्मा क्रमश: 230 तथा 85 kJ mol^{-1} है। बताइए निम्नलिखित अभिक्रिया का पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन क्या होगा ? $3C_2H_2(g) \rightarrow C_6H_6$ (298 K)

(1) -605 kJ mol^{-1}

(2) -205 kJ mol^{-1}

(3) +205 kJ mol^{-1}

(4) +605 kJ mol^{-1}

25) निम्न अभिक्रियाओं पर विचार कीजिये

$C_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + x$ kJ

$CO_{(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + y$ kJ

तो $CO_{(g)}$ की सम्भवन ऊष्मा है :

(1) -(x + y) kJ/mol

(2) (x - y) kJ/mol

(3) (y - x) kJ/mol

(4) इनमें से कोई नहीं

26) दिया गया है :

$NH_{3(g)} + 3Cl_{2(g)} = NCl_{3(g)} + 3HCl_{(g)}$; ΔH_1

$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} = 2NH_{3(g)}$; ΔH_2

$H_{2(g)} + Cl_{2(g)} = 2HCl_{(g)}$; ΔH_3

ΔH_1, ΔH_2 तथा ΔH_3 के पदो में $NCl_{3(g)}$ के निर्माण की एन्थैल्पी होगी :-

(1) $\Delta H_f = -\Delta H_1 + \frac{\Delta H_2}{2} - \frac{3}{2}\Delta H_3$

(2) $\Delta H_f = \Delta H_1 + \frac{\Delta H_2}{2} - \frac{3}{2}\Delta H_3$

(3) $\Delta H_f = \Delta H_1 - \frac{\Delta H_2}{2} - \frac{3}{2}\Delta H_3$

(4) इनमें से कोई नहीं

27) जब 0.5 g सल्फर को जलाकर SO_2 बनाते है तो 4.6 kJ की उष्मा उत्सर्जित होती है SO_2 की निर्माण की उष्मा क्या होगी :-

(1) 294.4 kJ

(2) + 147.2 kJ

(3) - 147.2 kJ

(4) - 294.4 kJ

28) निम्न बंध ऊर्जाओं का उपयोग करते हुए -

C - H बंध की आबंध ऊर्जा = x kJ/mol

C - O बंध की आबंध ऊर्जा = y kJ/mol
C - C बंध की आबंध ऊर्जा = z kJ/mol
O - H बंध की आबंध ऊर्जा = w kJ/mol
C = O बंध की आबंध ऊर्जा = v kJ/mol
H - H बंध की आबंध ऊर्जा = a kJ/mol
निम्न अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात करो।
$CH_3 - CHO + H_2 \rightarrow CH_3 - CH_2 - OH$

(1) z + v - x - y - w
(2) a + v - x - y - w
(3) v + x - y + w
(4) इनमें से कोई नहीं

29) 500 ml 0.1 M $HCl_{(aq)}$ को 500 ml 0.1 M $NaOH_{(aq)}$ द्वारा उदासीनीकरण करने पर उत्सर्जित ऊष्मा क्या होगी :

(1) 57.1 kJ
(2) 114.2 kJ
(3) -57.1 kJ
(4) 2.9 kJ

30) बंध ऊर्जा के मान के अनुसार :
दिया गया है $N - N = 159 \frac{kJ}{mol}$; $H-H = 436 \frac{kJ}{mol}$
$N \equiv N = 941 \frac{kJ}{mol}$; $N - H = 398 \frac{kJ}{mol}$
$N_2H_4(g)$ के निर्माण की उष्मा है :-

(1) $711 \frac{kJ}{mol}$
(2) $62 \frac{kJ}{mol}$
(3) $-98 \frac{kJ}{mol}$
(4) $-711 \frac{kJ}{mol}$

31) निम्न **सत्य (T)** एवं **असत्य (F)** कथन पहचानिएं
I. तालाब में पानी एक बंद निकाय है।
II. आंतरिक ऊर्जा गहन गुणधर्म है।
III. उष्मा धारिता एक विस्तीर्ण गुणधर्म है।

(1) F T F
(2) T F T
(3) F F T
(4) T T F

32) **कथन :** पर-क्लोरिक अम्ल $HClO_4$ के साथ NaOH की उदासीनीकरण की ऊष्मा, NaOH के साथ HCl की उदासीनीकरण की ऊष्मा के समान होती है।
कारण : HCl तथा $HClO_4$ दोनों प्रबल अम्ल है।

(1) यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
(2) यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(3) यदि कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।
(4) यदि कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

33) निम्न में से कौनसी रेडॉक्स अभिक्रिया है -

(1) $NaCl + KNO_3 \rightarrow NaNO_3 + KCl$
(2) $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$
(3) $Zn + 2AgCN \rightarrow 2Ag + Zn(CN)_2$
(4) $Mg(OH)_2 + 2NH_4Cl \rightarrow MgCl_2 + 2NH_3 + 2H_2O$

34) निम्न में से कौनसी अभिक्रिया अन्त:अणुक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है ?

(1) $2Mn_2O_7 \rightarrow 4MnO_2 + 3O_2$
(2) $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$
(3) $(NH_4)_2Cr_2O_7 \rightarrow N_2 + Cr_2O_3 + 4H_2O$
(4) $2ClO_2 + 5H_2O_2 \xrightarrow{2OH^-} 2Cl^- + 5O_2 + 6H_2O$

35) रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए :-
$MnO_4^- + C_2O_4^{2-} + H^+ \rightarrow Mn^{2+} + CO_2 + H_2O$
संतुलन में प्रत्येक क्रियाकारक का गुणांक होगा -

	MnO_4^-	$C_2O_4^{2-}$	H^+
1	2	5	16
2	16	3	12
3	15	16	12
4	2	16	5

(1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 4

36) FeS_2 का तुल्यांकी भार इस अभिक्रिया में क्या होगा-
$FeS_2 \rightarrow Fe_2O_3 + SO_2$

(1) $\frac{M}{10}$
(2) $\frac{M}{11}$

(3) $\frac{M}{6}$

(4) $\frac{M}{1}$

37) रेखांकित तत्वो व उनके ऑक्सीकरण संख्या (O.N.) का गलत जोड़ा कौनसा है ?

	रेखांकित तत्व	O.N.
(1)	$H_2\underline{S}O_4$	+6
(2)	$H_2\underline{S_2}O_8$	+6
(3)	$\underline{NaN_3}$	$-\frac{1}{3}$
(4)	$\underline{Cr}O_5$	+10

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

38) S_8, S_2F_2, H_2S व H_2SO_4 का ऑक्सीकरण अंक क्रमश: होगा :–

(1) 0, +1, –2 व +6

(2) +2, 0, +2 व +6

(3) 0, +1, +2 व +4

(4) –2, 0, +2 व +6

39) 100 मिली 0.5 M फेरस सल्फेट (अम्लीय माध्यम) को ऑक्सीकृत करने हेतु 0.1M पोटेशियम परमैंग्नेट विलयन का कितना आयतन चाहिए ?

(1) 20 ml

(2) 200 ml

(3) 100 ml

(4) 50 ml

40)

यौगिक जो ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों की तरह कार्य कर सकता है।

(1) $KMnO_4$

(2) H_2O_2

(3) H_2S

(4) $K_2Cr_2O_7$

41) विषमीकरण प्रक्रिया $2Cu^+ \rightarrow Cu^{2+} + Cu^\circ$ में कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानान्तरण हुआ।

(1) 2

(2) 1

(3) 0

(4) 1.5

42) **कथन :** $2Na + O_2 \rightarrow Na_2O$ एक रेडॉक्स अभिक्रिया है।
कारण : इस अभिक्रिया में Na, इलेक्ट्रॉन त्यागता है तथा O_2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

43) **कथन-1 :** किसी विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण है।
कथन-2 : किसी विद्युत धनी तत्व का जुड़ना अपचयन है।
कथन-3 : H_2 का हटना ऑक्सीकरण है।
कथन-4 : O_2 का हटना अपचयन है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही है-

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

44) **कथन-I :-** O_2 तथा O_3 दोनो मे आक्सीजन परमाणु का आक्सीकरण अंक शून्य है।
कथन-II :- OF_2 मे 'O' का आक्सीकरण अंक +2 है।

(1) कथन-I और कथन-II दोनो गलत है।

(2) कथन-I सही है परन्तु कथन-II गलत है।

(3) कथन-I गलत है परन्तु कथन-II सही है।

(4) कथन-I और कथन-II दोनो सही है।

45) निम्नलिखित अभिक्रिया में As_2S_3 का तुल्यांकी भार क्या है? (As_2S_3 का मोलर भार = M)
$As_2S_3 + NO_3^- + H^+ \rightarrow As_2O_5 + NO_2^- + SO_3 + H_2O$

(1) M/4

(2) M/24

(3) M/28

(4) M/12

BIOLOGY

1) **कथन (A) :** डी आक्सी न्यूक्लिओसाईट ट्राईफास्फेड डीएनए प्रतिकृतिकरण में बहुलीकरण प्रक्रिया में ऊर्जा प्रदान करते हैं।

कारण (R) : ऊर्जा के दृष्टिकोण से डीएनए का प्रतिकृतिकरण खर्चीली प्रक्रिया है।

(1) दोनो कथन एवं कारण सही है तथा कारण, कथन की सही व्याख्या है।
(2) कथन सही है तथा कारण गलत है
(3) कथन एवं कारण दोनो सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है।
(4) कारण एवं कथन दोनों गलत है।

2) **कथन (A) : -** आरएनए सीधे ही प्रोटीन के संश्लेषण को कूट करता है एवं आसानी से लक्षण की अभिव्यक्ति करता है।
कारण (R) : - प्रोटीन के संश्लेषण के लिए डीएनए, आरएनए पर निर्भर है।

(1) कथन एवं कारण दोनो सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है।
(2) कथन व कारण दोनों गलत है।
(3) कथन व कारण दोनो सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है।
(4) कथन सही है लेकिन कारण गलत है।

3) निम्नकथन को विचार कीजिये :-
(A) सबसे बडी मानव जीन डिस्ट्रोफिन है जिसमें 2.4 मिलियन क्षार है।
(B) मानव जीनोम का पुर्नावृत क्रम बहुत बडा भाग बनाते है।
(C) 2.4 मिलियन स्थल पर 1क्षार में मानव जीनो में भिन्नता पायी जाती है।
निम्न में से कितने कथन सत्य है।

(1) A व B केवल
(2) A व C केवल
(3) B और C केवल
(4) A, B एवं C

4) दमनकारी द्वारा लैक प्रचालेक का नियमन कहलाता है।

(1) प्रेरकीय नियमन
(2) दमनकारी नियमन
(3) ऋणात्मक नियमन
(4) धनात्मक नियमन

5) डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेस उत्प्रेरित करता है

(1) केवल $3-5^1$ दिशा मे
(2) केवल $5-3^1$ दिशा मे
(3) केवल 5^1-5^1 दिशा मे
(4) केवल 3^1-3^1 दिशामे

6) टेलर ने डीएनए प्रतिकृति की अर्द्ध संरक्षी साबित करने के लिये अपने प्रयोग किये

(1) विसिया रोजिया
(2) विसिया फावा
(3) ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर

(4) ई. कोलाई

7) निम्न को सुमेलित किजिये-

	कॉलम -I		कॉलम-II
(1)	GUG	(A)	ट्रिप्टोफेन
(2)	UGG	(B)	वैलीन
(3)	UAC	(C)	ग्लूटामिक अम्ल
(4)	GAG	(D)	टाइरोसीन

(1) (1) –(A), (2) – (B), (3) – (C), (4) – (D)
(2) (1) –(A), (2) – (C), (3) – (D), (4) – (B)
(3) (1) –(B), (2) – (A), (3) – (D), (4) – (C)
(4) (1) –(A), (2) – (D), (3) – (C), (4) – (B)

8) आनुवांशिक कूट मे किस प्रकूट का दोहरा कार्य होता है।

(1) AUG
(2) GUG
(3) CUG
(4) UUG

9) निम्न मे से कौन सी महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया जीवित तंत्र मे राइबोजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है।

(1) डीएनए की मरम्मत
(2) इलेक्ट्रान संवहन तंत्र
(3) पेप्टाईड बंध का निर्माण
(4) ऐक्सान का हटाना

10) m. RNA के खण्ड का क्रम 5' GUACCGAUCG 3' तो डीएनए टेम्पेलेट का अनुक्रम क्या होगा।

(1) 3' GCUAGCCAUG 5'
(2) 3' GUACCGAUCG 5'
(3) 3' CATGGC TAGC 5'
(4) 3' CGATCGGTAC 5'

11) किस पौधे का पूर्ण जीनोम क्रम हाल ही मे घोषित हुआ है।

(1) अरेबिडोप्सिस थालियाना
(2) ट्रिटिकम ब्लगेयर
(3) कुकरविटा पेपो
(4) पाइसम सेटाईवम

12)

यूकेरियोट मे प्रारम्भिक अनुलेखित आरएनए का स्थानान्तरण कोशिकाद्रव्य में अनुवादन करने से पहले किसको हटाया जाता है।

(1) अव्यक्तेत
(2) 5' कैप
(3) 3' पॉली ए पुच्छ
(4) राइबोसोम बंध स्थल

13) **कथन (A) :** डीएनेस डीएनए पाचक एंजाइम है
कारण (R) : डीएनए [DNAs] विभिन्न प्रकार के डीएनए को प्रदर्शित करता है ; बी डीएनए, जेड डीएनए, ए डीएनए।

(1) कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।
(2) कथन एवं कारण दोनों गलत है।
(3) कथन एवं कारण दोनों सही है लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है
(4) कारण सही है लेकिन कथन गलत है।

14) डीएनए रासायनिक रूप से कम सक्रिय एवं संरचनात्मक रूप से आरएनए से अधिक स्थायी होता है।

(1) डीएनए का उद्धिकास आरएनए से हुआ
(2) आरएनए सीधे ही प्रोटीन को कूट करता है।
(3) डीएनए आरएनए से बेहतर आनुवांशिक पदार्थ है
(4) प्रोटीन संश्लेषण मशीनरी आरएनए के चारो ओर उद्धिकासित है

15) हर्षे चेस प्रयोग में जिसके कारण यह निष्कर्ष निकला डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है।

(1) जब 35 s उपयोग किया तो रेडियोधर्मिता जीवाणु में पायी गयी
(2) जब 35 s उपयोग किया तो रेडियोधर्मिता सुपरनेटेन्ट में पायी गयी
(3) जब 32 p उपयोग किया तो रेडियोधर्मिता जीवाणु में पायी गयी
(4) जब 32p उपयोग किया तो रेडियोधर्मिता सुपरनेटेन्ट में पायी गयी

16) गलत सुमेलित को पहिचानिये

(1) जीवाणुभोजी ϕ 174 → 5386 न्यूक्लिओटाईड
(2) जीवाणु भोजी लैम्डा → 48502 क्षार युग्म
(3) ई. कोलाई → 4×10^6 क्षार युग्म
(4) मानव → 3.3×10^9 क्षार युग्म

17) डीएनए प्रोफालिंग में वीएनटीआर उपयोगी होते है क्योंकि
(1) हाइपर वेरिएबल होते है।
(2) आनुवांशिक होते है
(3) सतत् एन्जाइम संश्लेषण करते है।
(4) प्रत्येक व्यक्ति में समान होते है।

(1) 1, 2, 3, 4 सही है
(2) 1 व 2 सही है
(3) 3 व 4 सही है

(4) 2व 3सही है

18) **कथन (A) :** अनुलेखन एवं अनुवादन दोनो युग्मित क्रिया होती है जीवाणु मे
कारण (R) : जीवाणु मे m-आरएनए को सक्रिय होने के लिए संसाधन की आवश्यकता नही होती है अत: अनुलेखन अनुवादन एक ही कक्ष मे होते है।

(1) कथन एवं कारण दोनो सही है कारण ,कथन की सही व्याख्या है।

(2) कथन गलत कारण सही

(3) कथन कारण दोनो सही है कारण,कथन की सही व्याख्या नही है।

(4) कथन सही कारण गलत है

19) निम्न में से कौन सा द्विकुण्डलित डीएनए के मॉडल का गुण नही है।

(1) 2 श्रृंखला में प्रतिधुवता का गुण नही पाया जाता है

(2) प्यूरीन हमेशा पिरमडीन के विपरित आता है।

(3) डीएनए की पिच 3-4 nm है

(4) 2 श्रृंखलाएँ वामावर्ती कुण्डलित होती है।

20) **कथन :** अनुवादन की प्रथम प्रावस्था में ऐमीनो अम्ल स्वयं एटीपी की उपस्थिति में सक्रिय होते है।
कारण : जब 2 आवेशित tRNA को पर्याप्त रूप से पास लाया जाता है तो उनमे उपस्थित ऐमीनो अम्ल के मध्य पेप्टाइड बंध का निर्माण ऊर्जावान रूप से अनुकूल होता है।

(1) कथन व कारण दोनो सही है, कारण, कथन की सही व्याख्या है

(2) कथन व कारण दोनो गलत है।

(3) कथन व कारण दोनो सही है, कारण, कथन की सही व्याख्या नही है।

(4) कारण सही कथन गलत है।

21) न्यूक्लिओसोम
(A) ऋणआवेशित डीएनए के ऋणआवेशित हिस्टोन अष्टक के चारो ओर लपेटने से बनता है।
(B) 200 क्षार युग्म डीएनए के पाये जाते है।
(C) केन्द्रक में क्रोमेटिन संरचना को दोहराई जाने वाली ईकाई होती हैं
(D) मोतियो की माला समान संरचना
कितने कथन सत्य है।

(1) A, B, C, D

(2) A, B, C

(3) B, C, D

(4) C, D

22) **कथन :** अन अनुवादित क्षेत्र प्रारम्भ प्रकूट से पहले तथा समापन प्रकूट के बाद पाये जाते है।
कारण : समापन प्रकूट के लिए कोई टीआरएनए उपस्थित नहीं होता।

(1) कथन व कारण दोनो सही है कारण, कथन की सही व्याख्या है

(2) कथन व कारण दोनो गलत है।

(3) कथन व कारण दोनो सही है कारण कथन की सही व्याख्या नही है।

(4) कथन गलत है, कारण सही है।

23) थेकोडॉन्ट किसके पूर्वज नहीं है ?

(1) ट्रुआटारस
(2) पक्षी
(3) मगरमच्छ
(4) डाइनोसौर

24) निम्नलिखित में से कौनसा डाइनोसौर नहीं है ?

(1) [illegible]
(2) [illegible]
(3) [illegible]
(4) [illegible]

25)

पक्षी किससे उदभव हुए ?

(1) साइनैप्सिड
(2) सौरोप्सिड
(3) पेलिकोसौर
(4) थेरौप्सिड

26) पर्णांग किससे उदभव हुए ?

(1) प्रोजिम्नोस्पर्म
(2) बीजी पर्णांग
(3) साइकैडस
(4) साइलोफाइटोन

27) जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप लगभग प्रकट हुआ होगा :

(1) 2000मिलियनवर्षपूर्व
(2) 20मिलियनवर्षपूर्व
(3) 400मिलियनवर्षपूर्व
(4) 3बिलियनवर्षपूर्व

28) निम्नलिखित में कौनसा समूह अपसारी विकास नहीं दर्शाता ?

(1) उड़न-गिलहरी व उड़न फैलेन्जर
(2) लेमर व धब्बेदार कस्कस
(3) चींटीखोर व नम्बैट
(4) बोम्बट व बोबकैट

29) शकरकंदी किसके साथ अनुरूपता दिखाती है :

(1) [illegible] के प्रतान
(2) [illegible] का काँटा
(3) आलू
(4) (1) और (2) दोनों ही

30) बोबकैट किसके साथ अपसारी विकास दिखाता है ?

(1) नम्बैट
(2) धब्बेदार कस्कस
(3) तस्मानियाई टाइगर कैट
(4) लेमर

31) निम्न में से कौनसा द्विपादीय डायनोसोर है ?

(1) [illegible]
(2) [illegible]
(3) [illegible]
(4) [illegible]

32) विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन भी प्रस्तावित किया गया है, के द्वारा

(1) एल्फ्रेड वॉलेस
(2) अर्नेस्ट हेकल
(3) एस.एल. मिलर
(4) चार्ल्स डार्विन

33) परम्परागत धार्मिक साहित्य का/के अभिधान है।

(1) उत्पत्ति के समय से ही यह जैव विविधता थी और भविष्य में भी ऐसी ही रहेगी।
(2) पृथ्वी लगभग 4.5 बिलियन वर्ष प्राचीन है।
(3) संसार में आज जितने भी जीव एवं प्रजातियाँ विद्यमान हैं, वे सब ऐसे ही नहीं सर्जित हुई होगी।
(4) उपरोक्त सभी

34) कौनसा सिद्धान्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमें बताने का प्रयास करता है ?

(1) स्वत: जनन सिद्धान्त
(2) बिग बैंग सिद्धान्त
(3) पैन-स्पर्मिया सिद्धान्त
(4) विशेष सृष्टि का सिद्धान्त

35) [illegible] का जीवाश्म जावा में खोजा गया था -

(1) 1981
(2) 1891
(3) 1857

(4) 1971

36) [redacted] तथा [redacted] लगभग विद्यमान थे

(1) 10 mya
(2) 25 mya
(3) 2 mya
(4) 15 mya

37) कितने कालखंड (अवधि) पैलियोजोइक युग से सम्बन्धित है ?
साइलूरियन, डिबोनियन, जुरासिक, तृतीयक, ट्राइएसिक, चतुर्थ, पर्मियन

(1) दो
(2) तीन
(3) चार
(4) छः

38)

मानव द्वारा प्रागैतिहासिक गुफा-चित्रों की रचना लगभग हुई।

(1) 10,000वर्षपूर्व
(2) 18,000वर्षपूर्व
(3) 75,000वर्षपूर्व
(4) 1.5मिलियनवर्षपूर्व

39) असत्य कथन को चिन्हित कीजिए -

(1) साइलोफाइटोन → बीजी पर्णांग → द्विबीजपत्री
(2) ट्रैकियोफाइट → प्रोजिम्नोस्पर्म → एंजियोस्पर्म
(3) बीजी पर्णांग → पर्णांग → साइकैडस
(4) राइना → साइलोफाइटोन → शंकुवस

40) निम्नलिखित में से कितने जीव शिशुधानी विकिरण को नहीं दर्शाते -
कोआला, वोम्बट, शर्कराग्लाइडर, परित चींटीखोर, लेमर, धब्बेदार कस्कस

(1) एक
(2) तीन
(3) दो
(4) चार

41) [redacted] के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए।

(1) ये लोग संभवत: ऊँचाई में 4 फुट से बड़े नहीं थे।
(2) 2 मिलियन वर्ष पूर्व संभवत: पूर्वी व मध्य एशिया में रहता था।
(3) ये खड़े होकर सीधे चलते थे।

(4) ये पत्थर के हथियारों से शिकार करते थे, किन्तु अनिवार्य रूप से फलों का ही भोजन करते थे।

42) सत्य कथन को चिन्हित कीजिए -

(1) लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व अचानक पृथ्वी से डायनासौर समाप्त हो गए।
(2) पहले स्तनधारी प्राणी श्रू की तरह थे।
(3) समुद्री खरपतवार एवं कुछ पादप संभवत: 320 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए।
(4) उपरोक्त सभी

43) असत्य कथन को चिन्हित कीजिए -

(1) सूर्य की उत्पत्ति के लगभग 500 मिलियन वर्ष के बाद जीवन प्रकट हुआ।
(2) ब्रह्मांड अत्यंत ही प्राचीन, लगभग 13.8 बिलियन वर्ष पुराना है।
(3) ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमें बिग बैंग सिद्धान्त कुछ बताने का प्रयास करता है।
(4) कुछ खगोल वैज्ञानिक 'पैन-स्पर्मिया' को अभी भी अपना मनपसंदीदा सिद्धांत मानते हैं।

44) निम्नलिखित में से कौनसे कथन का समूह शिशुधानी विकिरण है ?

(1) कोआला, बैंडीकूट, वोम्बट
(2) परित चींटीखोर, शर्कराग्लाइडर, लेमर
(3) बोबकैट, धब्बेदार कस्कस, नम्बैट
(4) बोबकैट, उड़न-फैलेन्जर, बैंडीकूट

45) नियंडरटाल मानव __B__ आकार वाले मस्तिष्क लिए हुए, __C__ वर्ष पूर्व लगभग पूर्वी एवं मध्य __A__ देशों में रहते थे।

(1) A = अफ्रीका, B = 650-800 cc, C = 10,000
(2) A = एशिया, B = 900 cc, C = 1,00,000 - 40,000
(3) A = एशिया, B = 1400 cc, C = 1,00,000 - 40,000
(4) A = अफ्रीका, B = 900 cc, C = 75,000

46) **कथन-1 :** सूक्ष्मजीव द्वारा उत्पन्न बायोगैस का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है।
कथन-2 : सूक्ष्मजीव जैव नियंत्रक कारक के रूप में उपयोगी है।

(1) दोनों कथन सही है।
(2) कथन 1 सही है कथन 2 गलत है।
(3) कथन 2 सही है कथन 1 गलत है।
(4) दोनों कथन गलत है।

47) निम्न को सुमेलित कीजिये :

(1)	साइट्रिक अम्ल	(a)	जैव उर्वरक
(2)	थक्का रोधक	(b)	[illegible]
(3)	एजोटोबेक्टर	(c)	[illegible]
(4)	सायनो बैक्टीरिया	(d)	मुक्त जीवी

(1) 1 - c, 2 - a, 3 - d, 4 - a
(2) 1 - b, 2 - c, 3 - d, 4 - a
(3) 1 - d, 2 - a, 3 - c, 4 - b
(4) 1 - d, 2 - b, 3 - d, 4 - c

48) प्रतिरक्षादमन कारक का उत्पादन होता है ?

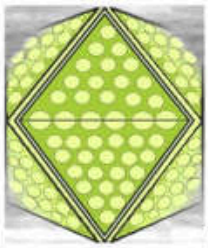
(1) [illegible]
(2) [illegible]
(3) [illegible]
(4) [illegible]

49) स्विस पनीर में बड़े छिद्र किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होते है :

(1) NH_3
(2) CO
(3) CO_2
(4) N_2

50) **कथन - 1 :** मेथेनोजन मवेशियो के रूमेन में उपस्थित होते है।
कथन - 2 : मवेशियो का उत्सर्जी पदार्थ (गोबर) में मेथेनोजन की मात्रा अधिक होती है।

(1) दोनों कथन सही है।
(2) कथन 1 सही कथन 2 गलत
(3) दोनों कथन गलत
(4) कथन 2 सही कथन 1 गलत

51)  एडिनो विषाणु कारक है।

(1) जड गंठिका रोग
(2) श्वसन रोग
(3) एड्स्
(4) कुष्ठ रोग

52) लैक्टिक अम्ल जीवाणु द्वारा दूध से दही के निर्माण में किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है।

(1) विटामिन C
(2) विटामिन D
(3) विटामिन B12
(4) विटामिन E

53) **कथन :** [illegible] एवं एल.ए.बी. दूध में वृद्धि करके दही का निर्माण करते है।
कारण : हमारे आमाशय में एल.ए.बी. रोग कारक सूक्ष्मजीव की वृद्धि रोकने में लाभकारी भूमिका निभाता है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सही है कारण कथन की सही व्याख्या है।
(2) कथन एवं कारण दोनों सही है परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।
(3) कथन तथा कारण दोनों गलत है।
(4) कथन सही है कारण गलत है।

54) अपशिष्ट जल की बीओडी किसकी मात्रा द्वारा निर्धारित की जाती है :

(1) पूर्णअकार्बनिकपदार्थ
(2) जैवनिम्नकरणीयकार्बनिकपदार्थ
(3) ऑक्सीजन उद्विकास
(4) ऑक्सीजन खपत

55) निम्न में से सही कथन को चुनिये :

(1) [illegible] साइट्रिक अम्ल उत्पन्न करता है।
(2) [illegible] थक्का नष्ट करने में प्रयोग होती है।
(3) [illegible] की वृद्धि रोकता है।
(4) मेथेनोजन वायुवीय दशाओ में पाया जाता है।

56) अवायुवीय कीचड पाचन में कौनसी गैस मुख्य रूप से उत्पन्न होती है :

(1) मीथेन एवं CO_2 केवल
(2) CH_4, H_2S एवं CO_2
(3) CH_4, H_2S एवं O_2
(4) H_2S एवं CO_2

57)

सामान्यत: वर्णन वाहित मल उपचार में अवायुवीय गाढ़े कीचड़ में पाये जाने वाले जीवाणु को कहा जाता है ?

(1) ऐनाबीना
(2) नॉसटॉक
(3) ऐज़ोबैक्टर
(4) मीथैनोबैक्टीरियम

58) गलत मिलान को पहचानिये :

(1) [illegible] — जैव नियंत्रक कारक
(2) [illegible] — साइट्रिक अम्ल का स्त्रोत
(3) बैकुलो विषाणु — जाति विशिष्ट संकीर्ण स्पेक्ट्रम
(4) [illegible] — कोलेस्ट्रॉल संश्लेषी एन्जाइम

59)

मुक्त जीवी कवक [redacted] उपयोग किया जाता है।

(1) कीटों को मारने में
(2) पादप रोगो के जैव नियंत्रण में
(3) तितलियों के कैटरपिलर को नियंत्रित करने में
(4) प्रतिजैविक के निर्माण में

60) बोलत बंद रस को किसके प्रयोग से साफ किया जाता है :

(1) स्ट्रेप्टोकाईनेस
(2) साइक्लोस्पोरिन
(3) प्रोटिऐस, पेक्टीनेस
(4) स्टेटिन

61) **कथन - 1 :** प्रतिजैविक ने प्लेग और काली खाँसी सहित विभिन्न घातक बीमारियों के उपचार में काफी सुधार किया।
कथन - 2 : साइक्लोस्पोरिन थक्का नष्ट करने में प्रयोग होता है।

(1) दोनो कथन सही है।
(2) दोनो कथन गलत है।
(3) कथन 1 सही है कथन 2 गलत है।
(4) कथन 2 सही है कथन 1 गलत है।

62) निम्न में से कौनसा जैव पीडकनाशी के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता।

(1) [redacted]
(2) [redacted]
(3) न्यूक्लिओपॉलिहेड्रोविषाणु
(4) [redacted]

63) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने हमारे देश की मुख्य नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिये _____ शुरू किया था।

(1) गंगा एक्शन प्लान
(2) युमुना एक्शन प्लान
(3) उपरोक्त 1 व 2
(4) आईपीएम

64) लाभदायक कीट _____ के अन्तर्गत संरक्षित रहते है :

(1) के.वी.आई.सी.
(2) आई.पी.एम
(3) कार्बनिक खेती
(4) [redacted]

65) [redacted] खमीर का प्रयोग किसके व्यापारिक उत्पादन में किया जाता है :

(1) एथेनॉल

(2) रक्त वाहिनी से थक्के को हटाने में उपयोगी स्ट्रेप्टोकाईनेस

(3) साइट्रिक अम्ल

(4) रक्त में कोलेस्ट्राल के स्तर को कम करने वाले स्टेटिन

66) [redacted] उत्पादन करता है :

(1) स्विस पनीर

(2) दही

(3) बीयर

(4) शराब

67) आटे के फूले हुए दिखने के लिए जिम्मेदार गैस प्राप्त होती है :

(1) वायुवीयश्वसनसे

(2) किण्वन्से

(3) प्रकाशसंश्लेषण्से

(4) प्रकाशीयश्वसनसे

68) [redacted] का प्रयोग बनाने में किया जाता है :

(1) ब्रेड

(2) शराब

(3) उपरोक्त 1 व 2

(4) बायोगैस

69) सूक्ष्म जीवो के किण्वन से निम्न में से कितने प्रकार के भोजन तैयार किये जाते है :

(A) इडली (B) डोसा

(C) ताडी (D) पनीर

(1) A, B, C, D

(2) A, C

(3) C, D

(4) A, B, C

70) निम्न को सुमेलित कीजिये :

(1)	बीयर	(a)	पेनिसिलिन
(2)	फ्लेमिंग	(b)	दही निर्माण
(3)	LAB (लैब)	(c)	बिना आसवन
(4)	बायोगैस प्लान्ट	(d)	आई ए आर आई, केवी आई सी

(1) 1 - c, 2 - a, 3 - b, 4 - d

(2) 1 - d, 2 - c, 3 - b, 4 - a

(3) 1 - c, 2 - d, 3 - b, 4 - a

(4) 1 - a, 2 - b, 3 - d, 4 - c

71) बैकुलो विषाणु होते है :

(1) जाति विशिष्ट संकीर्ण स्पेक्ट्रम कीटनाशी
(2) जाति विशिष्ट वृहद स्पेक्ट्रम कीटनाशी
(3) गैर विशिष्ट वृहद स्पेक्ट्रम कीटनाशी
(4) गैर विशिष्ट संकीर्ण स्पेक्ट्रम कीटनाशी

72) **कथन - 1 :** धान के खेतो में सायनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक है।
कथन - 2 : नीले हरे शैवाल कार्बनिक पदार्थ को मिट्टी में बढ़ाते है एवं इसकी उर्वरकता को भी।

(1) दोनों कथन सत्य है
(2) कथन I सही कथन 2 गलत है
(3) कथन I गलत कथन 2 सही है
(4) दोनों कथन गलत हैं।

73) **कथन :** [redacted] अनधुली संवर्धन प्लेटो पर नहीं उगते है।
कारण : कवक [redacted] द्वारा उत्पन्न रसायन [redacted] की वृद्धि को रोकता है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सही हैं कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।
(2) कथन सही है कारण गलत है।
(3) कारण सही है कथन गलत है।
(4) कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

74) अपशिष्ट जल के प्राथमिक उपचार से किसे निकालना शामिल है :

(1) घुलित अशुद्धि
(2) स्थायीपदार्थ
(3) जहरीलेपदार्थ
(4) हानिकारकजीवाणु

75) अमेरिकन सैनिको के उपचार के लिये उपयोग में लायी गयी प्रतिजैविक थी ?

(1) एम्पीसिलिन
(2) स्ट्रेप्टोमाईसिन
(3) पेनिसिलिन
(4) टेट्रासाईक्लिन

76) **कथन - 1 :** बीओडी अपशिष्ट जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति का मापक है।
कथन - 2 : फ्लोक्स (जीवाणु समूह होते है), कवक तन्तु से जुड़कर एक जाल जैसी संरचना बनाते है।

(1) दोनों कथन सही है।
(2) कथन I सही है कथन 2 गलत है
(3) कथन 1 गलत कथन 2 सही है।
(4) दोनों कथन गलत है।

77) **कथन - 1 :** कवक सहजीवी कवक मूल संयोजन में मिट्टी से फॉस्फोरस को अवशोषित करके पौधो को स्थानान्तरित करता है।
कथन - 2 : वंश [redacted] के बहुत से सदस्य माइकोराईजा बनाते है।

(1) दोनों कथन सही है।
(2) कथन 1 सही है कथन 2 गलत है।
(3) कथन 1 गलत कथन 2 सही है।
(4) कथन 1 व कथन 2 दोनों गलत है।

78) निम्न में से कौनसा सूक्ष्मजीव अपने कार्य के साथ सही सुमेलित है ?

(1) [redacted] → लेक्टिक अम्ल का उत्पादन
(2) [redacted] → रक्त में कोलेस्ट्राल स्तर को कम करना
(3) [redacted] → साईट्रिक अम्ल का उत्पादन
(4) मेथेनोजीनिक जीवाणु → गोबर गैस निर्माण

79) निम्न में से कौनसा कथन सत्य है :

(1) सूक्ष्मजीव का प्रयोग मछली, सोयाबीन बाँस के तनों का किण्वन करने में किया जाता है।
(2) [redacted] पनीर को शैवाल द्वारा पकाया जाता है।
(3) आटे का फूला हुआ दिखना O_2 के कारण होता है।
(4) सूक्ष्मजीव एक विविध समूह नहीं है।

80) वायुमण्डल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा जीवाणु सहायक है ?
(A) एजोटोबेक्टर (B) एजोस्पाइरिलम
(C) राइजोबियम (D) लेक्टोबैसिलस

(1) A, C, D
(2) A, B, C, D
(3) B, C, D
(4) A, B, C

81) पादप रोगो के लिये इनमे से कौन एक सामान्य जैव नियंत्रक नहीं है :

(1) बैकुलोविषाणु
(2) [redacted]
(3) [redacted]
(4) [redacted]

82) निम्न में से कौनसा कथन सत्य है ?

(1) प्रतिजैविक रासायनिक पदार्थ है जो जीवाणु की वृद्धि रोकता है।
(2) हर्से एवं चेस ने पेनिसिलिन की पूरी क्षमता की व्याख्या की।
(3) साइक्लोस्पोरिन को थक्का तोडने में प्रयोग किया जाता है।
(4) बायोगैस में मुख्य गैस NH_3 है।

83) किसी जीवधारी द्वारा उत्पन्न यौगिक जो दूसरे जीवधारी के वृद्धि को रोकता है।

(1) जीनो बायोटिक्स
(2) प्रति जैविक
(3) प्रतिरक्षी
(4) इन्टरफेरोन

84) **कथन :** [redacted] मुक्त जीवी कवक है जो सामान्यत: जड़ पारिस्थितिकी तंत्र में पायी जाती है।
कारण : बायोकन्ट्रोल एंजेट के रूप में इस्तेमाल किये जाने वाले कई बैकुलोवाइरस न्यूक्लिओपॉलीहेड्रो जीनस से संबंधित है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सही है परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या है।
(2) कथन एवं कारण दोनों सही है कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है।
(3) कथन गलत है कारण सही है।
(4) कारण गलत है कथन सही है।

85) दिल के दौरे के साथ अस्पताल लाए गए मरीज को तुरंत सामान्यत: दिया जाता है :

(1) पेनिसिलिन
(2) स्ट्रेप्टोकाईनेस
(3) साइक्लोस्पोरिन-A
(4) स्टेटिन

86) निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव पौधो के साथ सहजीवी संबंध बनाता है एवं पोषण में सहायक होता है :

(1) [redacted]
(2) [redacted]
(3) [redacted]
(4) [redacted]

87) निम्न में से कौनसा पौधो को मिट्टी से फॉस्फोरस के अवशोषण में सहायक है :

(1) [redacted]
(2) [redacted]
(3) [redacted]
(4) [redacted]

88) **कथन - 1 :** लेडीबर्ड एवं ड्रेगनफ्लाई का उपयोग एफिड एवं मच्छरो को हटाने में किया जाता है।
कथन - 2 : तितलियों के केटरपिलर लार्वा [redacted] द्वारा नियंत्रित किये जाते है।

(1) दोनों कथन सही है।
(2) कथन 1 सही व कथन 2 गलत है।
(3) कथन 2 सही कथन 1 गलत है।
(4) दोनो कथन गलत है।

89) **कथन - 1 :** ब्यूटाईरिक अम्ल [redacted] द्वारा उत्पन्न किया जाता है।

कथन - 2 : लैक्टिक अम्ल [redacted] द्वारा उत्पन्न होता है।

(1) दोनों कथन सही है।
(2) दोनो कथन गलत है।
(3) कथन 2 सही है कथन I गलत है।
(4) कथन I सही कथन 2 गलत है।

90) ताड़ी एक किण्वित पेय है जो प्राप्त किया जाता है :

(1) चावल्से
(2) पाम्से
(3) गेहूँ से
(4) मक्कसे

ANSWER KEYS

PHYSICS

Q.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	3	4	3	1	3	2	2	1	3	4	2	1	2	4	2	1	2	3	4	1
Q.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A.	4	4	2	3	3	2	4	3	1	2	3	4	1	4	2	2	1	4	3	2
Q.	41	42	43	44	45															
A.	4	2	3	2	1															

CHEMISTRY

Q.	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
A.	2	2	1	3	3	1	2	1	2	1	3	1	1	1	3	1	4	4	2	2
Q.	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
A.	2	1	2	1	3	2	4	2	4	2	3	1	3	4	1	2	4	1	3	2
Q.	86	87	88	89	90															
A.	2	1	4	4	3															

BIOLOGY

Q.	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
A.	1	1	4	4	2	2	3	1	3	3	1	1	3	3	3	4	2	1	4	1
Q.	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
A.	3	3	1	1	2	4	1	4	3	3	4	2	1	2	2	4	2	2	3	1
Q.	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
A.	2	4	1	1	3	1	2	3	3	1	2	3	2	4	3	2	4	4	2	3
Q.	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
A.	3	4	3	2	4	1	2	3	1	1	1	1	1	2	3	1	1	4	1	4
Q.	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180										
A.	3	1	2	2	2	3	4	1	1	2										

SOLUTIONS

PHYSICS

1) $80[2 - x] - 50[2 + x] + 70(-x) = 0$
$x = 30$ cm

2)

$m_g v_g = m_b v_b$

$$\frac{K_g}{K_b} = \frac{\frac{1}{2}m_g v_g^2}{\frac{1}{2}m_b v_b^2}$$

$$\because \frac{v_g}{v_b} = \frac{m_b}{m_g}$$

$$\therefore \frac{K_g}{K_b} = \frac{m_g}{m_b} \times \frac{m_b^2}{m_g^2} = \frac{m_b}{m_g}$$

3)

By conservation of linear momentum

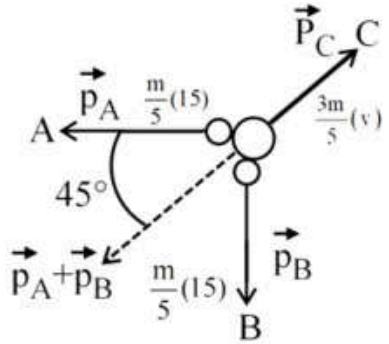
$$2m \times 20\hat{i} = m \times 30\hat{j} + m\vec{v}_2$$

$$\vec{v}_2 = 40\hat{i} - 30\hat{j}$$

$$|\vec{v}_2| = 50\,\text{m/s}$$

4)

Parts : $\frac{m}{5}, \frac{m}{5}, \frac{3m}{5}$



As explosion is an internal process

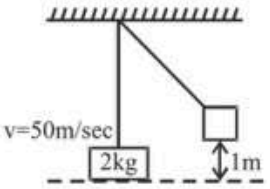
$$\vec{p}_i = \vec{p}_f = O$$

$$\Rightarrow \vec{p}_A + \vec{p}_B = -\vec{p}_C$$

In scalar form :-

$$\frac{m}{5}(15)(\sqrt{2}) = \left(\frac{3m}{5}\right)V$$

$$\Rightarrow V = 5\sqrt{2}\ \text{m/s}$$

5) 

$P_i = .01 \times 500 = 5$ kg m/sec

$P_f = m_b V_b + m_{block} \times V_{block}$

$V_{block} = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 0.1 \times 9.8} = 1.4 m/sec$

$P_i = P_f = 5 = 0.01 \times V_b + 2 \times 1.4$

$V_b = \frac{2.2}{0.01} = 220 m/sec.$

6) $\left|\vec{V}_{cm}\right| = \left|\frac{-8v_0 + 3v_0}{5}\right| = v_0$

Now, $\Delta U = -\Delta K.F.$

$U_f - U_i = KE_i - KE_f$

$U_f = \frac{1}{2}(2)(4v^0)^2 + \frac{1}{2}(3)v_0^2 - \frac{1}{2}(5)v_0^2$

$= 15\, v_0^2$

7) $\tan\phi = \frac{\tan\theta}{e}$

8) $e = \frac{I_R}{I_0} = \frac{0.36}{0.64} = \frac{9}{16} = 0.5625$

9)

COM of uniform rod (length R) will be at $x = \frac{R}{2}$ i.e. (A) → (Q)

COM of uniform thin semicircular ring (Radius R) will be at

$x = \frac{2R}{\pi}$ i.e. (B) → (S)

COM of uniform semicircular disc (Radius R) will be at

$x = \frac{4R}{3\pi}$ i.e. (C) → (R)

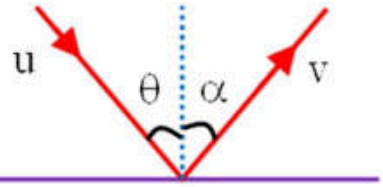
COM of uniform solid hemisphere (Radius R) will be at

$x = \frac{3R}{8}$ i.e. (D) → (P)

10) $R_{cm} = \frac{A_1\vec{r}_1 - A_2\vec{r}_2}{A_1 - A_2}$

$= \frac{\left(\pi R^2\right)(0) - \left(R^2\right)\left(\frac{R}{3}\hat{i}\right)}{\pi R^2 - R^2}$

Distance of COM = $\frac{R}{3(\pi-1)}$.



11)

u cos a = e u cos θ.

v sin a = u sin θ.

$\tan a = \frac{\tan\theta}{e}$

$\Rightarrow \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{\tan\theta}{e}\right)$

12) Momentum conservation

mv = 2mv' ⇒ v' = v/2

By energy conservation

$\frac{1}{2} \times 2m \times \frac{v^2}{4} = 2mgh \Rightarrow h = \frac{v^2}{8g}$

13) $m\left(\frac{\ell}{2}-4\right) - mu = 0$

$x = \frac{\ell}{4}$.

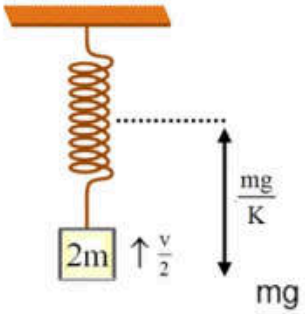
14)

$I = \Delta P = m(v - u) = 2(\sqrt{2gh})$

$= 2\sqrt{2 \times 10 \times 5} = 20$ N - s

15)

From momentum conservation, velocity after collision = v/2



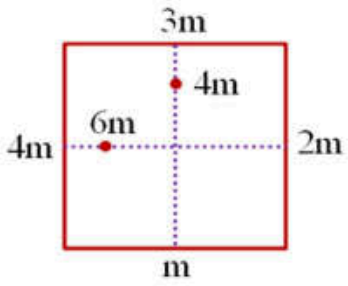
Initial extension = $\frac{mg}{K}$

Energy conservation

$\frac{1}{2} \times 2m\left(\frac{v}{2}\right)^2 = 2mg\left(\frac{mg}{K}\right) - \frac{1}{2}K\left(\frac{mg}{K}\right)^2$

$$v = \sqrt{\frac{6mg^2}{K}}$$

16) $a_{cm} = \frac{mg + 2mg}{3m} = 9$



17)

18) $v_{cm} = \frac{(40)(2) + 80(-3)}{40 + 80} = \frac{80 - 240}{120}$
$= \frac{-160}{120} = \frac{-4}{3}$ m/s

19) $p_i = p_f$
So final momentum should also be zero. Therefore B & C moves in opposite direction.

20) $A_{sp} > A_{cp}$
$M_{sp} > M_{cp}$
So, COM inside square plate.

21) $COM = \frac{M_1x_1 + M_2x_2}{M_1 + M_2} = \frac{-M\frac{2R}{\pi} + 3M\left(\frac{2R}{\pi}\right)}{4M} = \frac{R}{\pi}$

22) $\Delta p = emv_i - (-p)$
$= em\left(\frac{p}{m}\right) + p.$
$\Delta p = (1 + e)p.$

23)

$\phi = BA\cos\theta = 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 1\,Wb$

24) **Formula Used**
$\mathcal{E} = -L\frac{di}{dt}$ =-(L)(Slope of i-t graph)

Where L is the inductance and $(\frac{di}{dt})$ is the rate of change of current.

Calculation (in brief)

- Initial constant current: $\frac{di}{dt} = 0 \Rightarrow \varepsilon = 0$.
- Linear decrease in current $\frac{di}{dt}$ is constant and negative, ε is constant and negative.
- Linear increase in current $\left(\frac{di}{dt}\right)$ is constant and positive, ε is constant and positive.

So, The correct graph is Option (3).

25) $\varepsilon_0 = NBA\omega$

$$= 60 \times .5 \times 20 \times 10 \times 10^{-4} \times 2 \times \pi \times \frac{1800}{60} = 113\ V$$

26) $\phi = B.A, \quad \varepsilon = \frac{d\phi}{dt}$

It $\phi = BA \cos\theta, \ \varepsilon = BA \sin\theta$

Phase difference between ϕ & ε is $\frac{\pi}{2}$

27) $L = \frac{\mu_0 N^2 A}{\ell}$

28)

Given: I = (t + 1) A

At t = 0, I = (0 + 1) = 1A

- Resistance R = 3Ω
- Inductor L = 3H
- Rate of change of current:
  $\frac{dI}{dt} = \frac{d}{dt}(t + 1) = 1\ A/s$
- Potential drop across the resistor:
  $V_R = IR = (1)\ (3) = 3V$
- Induced EMF in the inductor:
  $V_L = L\frac{dI}{dt} = (3)(1) = 3V$
- Net potential difference:
  $V_A - V_B = -(V_R + V_L) = -(3 + 3) = -6V$

Hence, the correct answer is option (3).

29)

$E.2\pi r = \pi a^2 \frac{dB}{dt}$

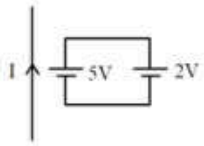
30)

The relative motion b/w the coil and magnet produces change in magnetic flux
Correct option: (2)

31)

The induced emf between centre and rim of the rotating disc is

$$E = \frac{1}{2}B\omega R^2 = \frac{1}{2} \times 0.1 \times 2\pi \times 10 \times (0.1)^2 = 10\pi \times 10^{-3}\text{volt}$$



32)

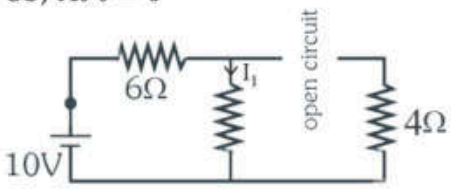
$(e.m.f)_{net}$ = 3 volt

$\therefore I = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0.5$ Amp

direction of current

CW(clock wise)

33) At t = 0



$$I = \frac{V}{R_{net}} = \frac{10}{6+8} = \frac{10}{14} = \frac{5}{7}A$$

34) $\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100$, where $P_{in} = V_P I_P$

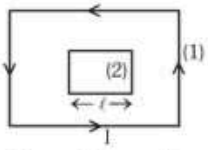
$$= \left(\frac{100}{220 \times 0.5}\right) \times 100 = 90\%$$

35) $$F = \frac{B^2 v \ell^2}{R} = \frac{4 \times 1 \times 1}{20} = 0.2N$$

36)

$$M = \frac{N_2 B_1 A_2}{I_1}$$

$$= (1)\left(\frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi L}\right)\frac{\ell^2}{I}$$



$$= \frac{2\sqrt{2}\mu_0 \ell^2}{\pi L}$$

$$M \propto \frac{\ell^2}{L}$$

37) $$L\frac{dI}{dt} = V = \frac{W}{Q} = \frac{ML^2T^{-2}}{AT}$$

$$\left[L\frac{dI}{dt}\right] = \left[M^1L^2T^{-3}A^{-1}\right]$$

38) L_2 and L_3 are in parallel. Thus their combination gives $L' = \frac{L_2L_3}{L_2 + L_3} = 0.25H$

The L' and L_1 are in series, thus the equivalent inductance is $L = L_1 + L' = 0.75 + 0.25 = 1H$.

39) $$V = \frac{1}{2}LI^2$$

$$L = 2H; \quad I = \frac{E}{R}$$

$$I = \frac{10}{2} = 5A$$

$$V = \frac{1}{2} \times 2 \times 25 = 25 \text{ Joule}$$

40) Both in parallel :-

$$e_1 = e_2$$

$$-L_1\frac{dI}{dt} = -L_2\frac{dI}{dt}$$

$$\int_{=0}^{I_1} L_1 dI = \int_{0}^{I_2} L_2 dI$$

$$\Rightarrow \quad L_1I_1 = L_2I_2$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{L_2}{L_1}$$

41) Induced current in ring will oppose relative motion
so motion will get slow with time.

42) $$e = \frac{\Delta B}{\Delta t} A = 2\left(\frac{4-1}{2}\right) = 3 \text{ volt}$$

43) $V_A - V_B = \frac{Ldl}{dt} + IR$

$0.5 = L8 + 0.5 \times 0.2$

$L = \frac{0.5 - 0.1}{8} = 0.05\,H$

44) $\phi = B\frac{\pi r^2}{2}\cos \omega t$

$\Rightarrow \quad e_{ind} = -\frac{d\phi}{dt} = \frac{1}{2} B\pi r^2 \omega \sin \omega t$

$\Rightarrow \quad P = \frac{e_{ind}^2}{R} = \frac{B^2\pi^2 r^4 \omega^2 \sin^2 \omega t}{4R}$

Now, $\langle \sin^2 \omega t \rangle = \frac{1}{2}$

$\Rightarrow \quad \langle P \rangle = \frac{(B\pi r^2 \omega)^2}{8R}$

So, correct answer is (2).

45)

$\varepsilon = bV_{\perp} \sin \theta$

CHEMISTRY

46) On increasing pressure, disorderness or randomness decreases so entropy. ΔS is -ve. OR
Pressure ↑ Space for Randomness ↓
ΔS = (-ve)

47) $\Delta E = q + w$
$= 10000 + [-P\Delta V]$
$= 10000 - \{2\,[40 - 20] \times 101.3\,J\}$

48)

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$
$= (-ve) - (+ve)$
$(-) = (-)\,(-)$

49)

$\Delta G^\circ = -2.303\,RT \log K_c$
If $K_c = 1$ then $\log K_c = 0$
$= \Delta G^\circ = 0$

50)

$$\Delta S = \frac{q_{rev}}{T} = \frac{-\Delta H_{fusion}}{T}$$
$$\Delta S = \frac{-(10g \times 80cal/g)}{273K} = -800cal/273K$$
ΔS = -2.93 Cal K

51)

$S_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow SO_{2(g)}$
$\Delta n_g = 1 - 1 = 0$
$\Delta H = \Delta E - \Delta n_g RT$
$\Delta H = \Delta E$

52) $\Delta n = (3 + 3) - (1 + 3) = 2$
$\Delta H = \Delta E + \Delta n\, RT$
$$= \frac{1700 + 2 \times 2 \times 300}{1000}$$
$= 18200 = 18.2$kcal OR $\Delta H = \Delta E + \Delta ngRT$
$$= 17 + 2 \times \frac{2}{1000} \times 300$$

53)

$q = nC_p \Delta T$; $^{n}H_2 = \frac{1000}{18} = 55.56$ mol
$$\Delta T = \frac{q}{nC_P} = \frac{10 \times 1000}{55.56 \times 75} \approx 2.4K$$

54) **Question explanation:-** The value of ΔU for the reversible isothermal expansion of water at 100°C
Given Data:- Mass of water = 90 gm
Temperature = 100°C
$\Delta H_{vap.}$ of water = 40·8 kJ mol^{-1}
R = 8·314 JK^{-1} mol^{-1}
Concept:- Number of moles = $\frac{mass(g)}{molarmass(g/mol)}$
For a reaction:-
$\Delta H = \Delta U + \Delta ngRT$
$\Delta U = \Delta H - \Delta ngRT$
Calculation:-
$5H_2O$ (l) $\rightleftharpoons 5H_2O$(g)
Moles of $H_2O = \frac{90}{18} = 5$ mol
$\therefore \Delta H$ for $\perp$ mol water = 40.8 kJ
$\therefore \Delta H$ for 5 mol water = $40.8 \times 5 = 204$kJ
$\Delta ng = 5 - 0 = 5$

$$\Delta U = 204 - \frac{8 \cdot 314 \times 373}{1000} \times 5 = 188 \cdot 4kJ$$

Final answer:- 188·4 KJ

Correct option:- (2) OR $H_2O_{(l)} \rightarrow H_2O_{(g)}$

$$\text{mol} = \frac{90}{18} = 5, \quad \Delta ng = 5$$

$$\Delta E = \Delta H_{vap} - \Delta ngRT$$

$$\Delta E = 5 \times 40.8 - \frac{5 \times 8.314 \times 373.15}{1000}$$

55)

$$\Delta H = \Delta E + \Delta ngRT$$

$$-310 = \Delta E + 1 \times \frac{8.314}{1000} \times 298$$

56) $\Delta S_{syst} > 0$, $\Delta S_{surr} = 0$ $\Delta S_T = \Delta S_{sys} + \Delta S_{surr} > 0$ OR For ↑ expansion process ΔS always (+ve)

57) $\Delta U < 0$ for combustion process and for constant volume $W = 0$ OR bomb calorimeter = constant volume

$\Rightarrow W = 0$

$Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2 + q$ (Heat)

$\Delta U < 0$

58) $\Delta H = \Delta U + (\Delta ng)RT$

$$= -283.3 \times 10^3 - \frac{1}{2} \times 8.314 \times 290$$

$$= -284.5 \text{ KJ} \quad \text{OR } CO + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow CO_2$$

$$\Delta ng = -\frac{1}{2}$$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta ngRT$$

$$= -283.3 + \left(-\frac{1}{2}\right) \times \frac{8.314}{1000} \times 290$$

59)

Work done in reversible adiabatic process

$$W = \frac{P_2V_2 - P_1V_1}{(\gamma - 1)}$$

$$= \frac{nR(T_2 - T_1)}{(\gamma - 1)}$$

60)

Work in vacuum = 0

61)

$q_v = \Delta U \qquad q_p = \Delta H$

62)

Fact based
At equilibrium
$\Delta S_{total} = 0$
$\Delta G = 0$

63) **Concept:**

A. exothermic reaction → ΔH –ive
B. spontaneous process → ΔG = –ive
C. $\Delta ng < 0$ → ΔS = –ive

Final Answer: -, -, -
Correct option: 4

OR

$3X_2 \rightarrow 2X_3$
$\Delta ng = -1$
ΔH = (–) ΔS = (–) ΔG = (–)
For spontaneous

64) A reaction is spontaneous; ΔG = –ve
$\Delta H - T\Delta S < 0$
$\Rightarrow T > \frac{\Delta H}{\Delta S}$
$\Rightarrow T > \frac{400}{2} \Rightarrow T > 200K$ OR Equilibrium $T = \frac{\Delta H}{\Delta S}$
$= \frac{400}{2}$

65)

Sealed bulb = Closed system only energy can exchange

66)

ΔH = –ve, ΔS = +ve
$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$
= –ve always

OR ΔH = (–) ΔS = (+)
$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$
= (–) – (+)

ΔG = (-) Spontaneous at avg temperature

67) $W = -nRT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$

68)

$$2Cr + \frac{3}{2}O_2 \longrightarrow Cr_2O_3 \quad ...(I)$$

$$C + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow CO \quad ...(II)$$

$$3(II) - (I) = (III) \Rightarrow 2C + Cr_2O_3 \rightarrow 2Cr + 3CO \quad ...(III)$$

$$3(\Delta H)_2 - (\Delta H)_1 = (\Delta H)_3$$

69)

$$2C + H_2 \rightarrow C_2H_2 \quad ...(I)$$

$$6C + 3H_2 \rightarrow C_6H_6 \quad ...(II)$$

$$3C_2H_2 \rightarrow C_6H_6 \quad ...(III)$$

$$(\Delta H)_2 - 3(\Delta H)_1 = (\Delta H)_3$$

70)

$$C + O_2 \rightarrow CO_2 \quad ...(I)$$

$$CO + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow CO_2 \quad ...(II)$$

$$C + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow CO \quad ...(III)$$

$$(\Delta H)_1 - (\Delta H)_2 = (\Delta H)_3$$

71) $\frac{1}{2}N_2 + \frac{3}{2}Cl_2 \rightarrow NCl_3$

$\Delta H_1 + \frac{1}{2}\Delta H_2 - \frac{3}{2}\Delta H_3$

72)

$S + O_2 \rightarrow SO_2$

0.5 g sulphur ΔH = - 4.6 kJ

(1 mol) for 32 g sulphur = $\Delta H = \frac{-32}{0.5} \times 4.6\,kJ$

73) $CH_3 - \overset{\overset{O}{\|}}{C} - H + H - H \rightarrow CH_3 - CH_2 - OH$

$\Delta H = \Sigma(\Delta_{B.E.}H)_{reactants} - \Sigma(\Delta_{B.E.}H)_{Products}$

$= [4 \times e_{C-H} + e_{C-C} + e_{C=O} + e_{H-H}] - [5 \times e_{C-H} + e_{C-C} + e_{C-O} + e_{O-H}]$

$= [4x + z + v + a] - [5x + z + y + w]$
$= v + a - x - y - w$ OR $\Delta H = (B.E.)_R - (B.E.)_P$

74)

$\Delta H_{neutralisation} = [-57.2 \times \text{Minimum of equivalent of Acid/Base}]$

75)

$N_2 + 2H_2 \rightarrow N_2H_4$
$\Delta H = (B.E.)_R - (B.E.)_P$

76)

Definition of open & close and intensive & extensive property.

77)

Both are strong acid with v.f. = 1

78)

Both oxidation and reduction takes place in a reaction is called redox reaction.

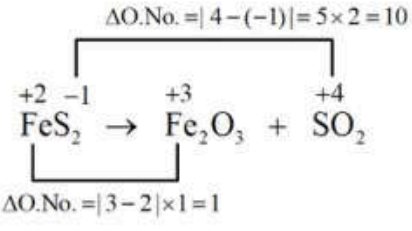
79)

Intra molecular redox reaction :- In which reduction & oxidation of different atoms of same molecule is found.

80)

$2MnO_4^- + 5C_2O_4^{-2} + 16H^+ \rightarrow 2Mn^{+2} + 10CO_2 + 8H_2O$

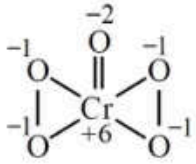
81) $n = [1 + 5 \times 2]$



Eq. weight of $FeS_2 = \frac{M}{11}$ OR
Total charge = 10 + 1 = 11
Equivalent weight = $\frac{M}{11}$

82) Element can show maximum O.N

Equal to number of electron in outer most shell.

In CrO_5, O.S. of Cr is + 6. OR 

83) $S_8 \rightarrow 8x = 0, x = 0$
$S_2F_2 \rightarrow 2x - 2 = 0, x = +1$
$H_2S \rightarrow 2 + x = 0, x = -2$
$H_2SO_4 \rightarrow 2 + x - 8 = 0, x = +6$ OR $S_8 \rightarrow$ O.NO. = 0
$S_2F_2 \rightarrow (+1) \times 2 + (-1) \times 2 = 0$
$H_2S \rightarrow 1 \times 2 + (-2) = 0$
$H_2SO_4 \rightarrow 2 \times 1 + 6 + 4\,(-2) = 0$

84)

$0.1 \times V \times 5 = 100 \times 0.5 \times 1$

V = 100 ML OR $(g.Equivalence)_{FeSO_4} \rightarrow (g.Equivalence)_{MnO_4^-}$

$Fe^{+2} \rightarrow Fe^{+3} + e^-$ $\quad MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- = Mn^{+2} + 4H_2O$

v.f. = 1 $\quad$ v.f. = 5

$N_1V_1 = N_2V_2$

$M \times v.f \times v = M \times v.f \times v$

$0.5 \times 1 \times 100 = 0.1 \times 5 \times v$

100 ml = v

85) $H_2O_2^{-1}$

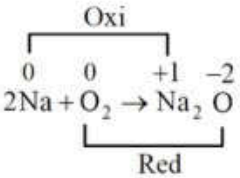
Oxidation number range of O_2

(−2	.....	+2)
↓	↓	↓
Only R.A	Both R.A. and O.A.	Only O.A

86)

NCERT-Class11th, Part-2, Pg.No:244 Edition-2023-24

OR $Cu^+ + Cu^+ \xrightarrow{1e^-} Cu^{+2} + Cu$

87) 

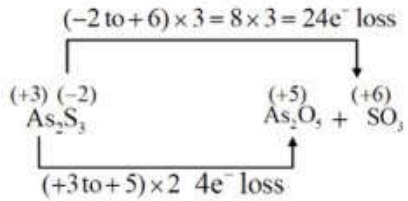
88)

Oxidation → Addition of electronegative element.
or
Removal of H_2
Reduction → Removal of electronegative element
or
Removal of O_2

89)

	O_2	O_3	$\overset{+2}{O}$	$\overset{(-1)\times 2}{F_2}$
O.No. =	0	0		

90)



∴ v.f. of As_2S_3 = 4 + 24 = 28

$$E = \frac{M}{28}$$

BIOLOGY

91) NCERT Pg. # 90

92) NCERT Pg. # 88

93) NCERT Pg. # 104

94) NCERT Pg. # 100

95) NCERT Pg. # 91

96) NCERT Pg. # 89

97) NCERT Page # 96

98) NCERT Pg. # 96

99) NCERT pg. # 99

100) NCERT Pg. # 93

101) NCERT Pg. # 102

102) NCERT Pg. # 95

103) NCERT Pg. # 87

104) NCERT Pg. # 87

105) NCERT Pg. # 86

106) NCERT Pg # 80

107) NCERT Pg. # 105

108) NCERT Pg. # 94

109) NCERT Pg. # 87

110) NCERT Pg. # 98

111) NCERT Pg. # 83

112) NCERT Pg. # 98

113) NCERT Class-XII, Page No. 123

114) NCERT Class-XII, Page No. 114, 123

115) NCERT Class-XII, Page No. 123

116) NCERT Class-XII, Page No. 122

117) NCERT Class-XII, Page No. 121

118) NCERT Class-XII, Page No. 117 & 118

119) NCERT Class-XII, Page No. 115

120) NCERT Class-XII, Page No. 118

121) NCERT Class-XII, Page No. 114

122) NCERT Class-XII, Page No. 111, 112, 113

123) NCERT Class-XII, Page No. 112

124) NCERT Class-XII, Page No. 111, 112

125) NCERT Class-XII, Page No. 124

126) NCERT Class-XII, Page No. 124

127) NCERT Class-XII, Page No. 122

128) NCERT Class-XII, Page No. 124, 125

129) NCERT Class-XII Page No. 122

130) NCERT Class-XII, Page No. 117, 118

131) NCERT Class-XII, Page No. 124

132) NCERT Class-XII, Page No. 122, 124

133) NCERT Class-XII, Page No. 110, 111

134) NCERT Class-XII, Page No. 117, 118

135) NCERT Class-XII, Page No. 124, 125

136) NCERT XII - Pg. # 155

137) NCERT XII - Pg. # 153

138) NCERT XII - Pg. # 153

139) NCERT XII - Pg. # 151

140) NCERT XII - Pg. # 155

141) NCERT XII - Pg. # 150

142) NCERT XII - Pg. # 151

143) NCERT XII - Pg. # 151

144) NCERT XII - Pg. # 154

145) NCERT XII - Pg. # 153

146) NCERT XII - Pg. # 154

147) NCERT XII Pg # 185

148) NCERT XII - Pg. # 156

149) NCERT XII - Pg. # 156

150) NCERT XII - Pg. # 153

151) NCERT XII - Pg. # 152

152) NCERT XII - Pg. # 156

153) NCERT XII - Pg. # 155

154) NCERT XII - Pg. # 157

155) NCERT XII - Pg. # 153

156) NCERT XII - Pg. # 151

157) NCERT XII - Pg. # 151

158) NCERT XII - Pg. # 151

159) NCERT XII - Pg. # 151

160) NCERT XII - Pg. # 151

161)

NCERT XII - Pg. # 156

162) NCERT XII - Pg. # 158

163) NCERT - XII, Pg. # 152

164) NCERT - XII, Pg. # 154

165) NCERT - XII, Pg. # 152

166) NCERT - XII, Pg. # 154

167) NCERT - XII, Pg. # 158

168) NCERT - XII, Pg. # 153

169) NCERT - XII, Pg. # 151

170) NCERT - XII, Pg. # 158

171) NCERT - XII, Pg. # 156

172) NCERT XII - Pg. # 152

173) NCERT - XII, Pg. # 152

174) NCERT - XII, Pg. # 156

175) NCERT - XII, Pg. # 153

176)

NCERT - XII, Pg. # 158

177) NCERT - XII, Pg. # 158

178) NCERT - XII, Pg. # 156

179) NCERT - XII, Pg. # 153

180) NCERT - XII, Pg. # 151